武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于线结构光的手持式三维扫描系统

类别/领域： 机械工程

研 究 生： 边硕

指导教师： 洪汉玉教授 凌峰研究员

培养单位： 武汉工程大学机电工程学院

二 〇 二 二 年 五 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分类号： TP391 学校代号：10490

学　号： 21902010036 密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于线结构光的手持式三维扫描系统

作者姓名：边硕 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工程硕士 学科专业名称：机械工程

研究方向：机器视觉

论文提交日期：2022 年 月 日 论文答辩日期：2022 年 5 月 24 日

学位授予单位： 武汉工程大学 学位授予日期：2022 年 月 日

答辩委员会主席： 桑农教授

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Handheld 3D scanning system based on line structured light

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Mechanical Engineering

Candidate: Bian Shuo

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

2022 年 5 月 20 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解我校有关保留、使用学位论文的规定，即：我校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅。本人授权武汉工程大学研究生院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保　密O ，　在　　年解密后适用本授权书。

本论文属于

不保密O√。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名

2022 年 5 月 20 日　　2022 年 5 月 20 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘 要

目前，三维测量技术是计算机视觉领域的重要课题，在虚拟现实、文物保护、机械加工等领域有着广泛的应用，然而大多数商用的三维测量设备灵活性较差，无法测量结构较为复杂的工件，并且存在测量死角。手持式三维扫描仪灵活性高，测量精度很高，对被测物体的三维信息的还原性更好，方便携带，可用于各行各业的发展，因此，手持式三维扫描技术成为目前发展的主流趋势。但是现有的手持式三维扫描仪大多数投射激光条数较少，在数据拼接时多帧点云数据匹配成功率不高，导致测量效率低。针对以上问题，本文搭建了一套基于线结构光的手持式三维扫描系统，对单视角下多激光三维重建和多视角点云数据拼接进行研究。本文主要研究内容如下：

首先设计一套三维扫描系统模型，该模型结合了双目立体视觉模型和基于激光的系统模型的特点。为了确保标定精度，利用了经典的张正友标定法进行双目相机标定。设计了一种针对双通道网格激光平面方程的标定方法，实现了网格激光不同平面方程的标定。

其次提出了一种高精度激光线的亚像素提取方法。通过图像预处理后得到感兴趣区域后，利用 Hessian 矩阵求解出激光线的向量特征，在法向方向上使用高斯曲线拟合修正提取激光线的亚像素中心点，并通过 KD 树构建了点链拓扑关系，使原本相互独立的点建立了联系，最后利用激光平面方程与极线约束匹配，将激光线三维重建。

然后设计并应用了一种基于空间几何特征的三维匹配方法。该方法用空间非编码点与周围点的欧氏距离和夹角信息以及周围点之间构成的几何特征，匹配不同视角下的空间非编码点，该方法具有很高的准确性和效率解决了传统方法中普遍存在的一些匹配歧义的问题。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最后将各个模块整合，设计开发一套基于线结构光的手持式三维扫描系统，能够对物体进行三维测量，并通过测量实验，验证其精度，进行误差分析。

关键词：手持式；双目匹配；三维拼接；测量系统

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

At present, three-dimensional measurement technology is an important topic in the field of computer vision. It is widely used in virtual reality, cultural relics protection, machining and other fields. However, most commercial three-dimensional measurement equipment have poor flexibility, can not measure workpieces with complex structure, and there are measurement dead corners. Handheld 3D scanner has high flexibility, high measurement accuracy, better restoration of 3D information of the measured object, easy to carry, and can be used for the development of all walks of life. Therefore, handheld 3D scanning technology has become the mainstream trend of development. However, most of the existing handheld 3D scanners project a small number of lasers, and the success rate of multi frame point cloud data matching is not high during data splicing, resulting in low measurement efficiency. To solve the above problems, this paper builds a set of handheld 3D scanning system based on line structured light to study multi laser 3D reconstruction and multi view point cloud data stitching under single view. The main research contents of this paper are as follows:

Firstly, a set of three-dimensional scanning system model is designed, which combines the characteristics of binocular stereo vision model and laser based system model. In order to ensure the calibration accuracy, the classical Zhang Zhengyou calibration method is used to calibrate the binocular camera. A calibration method for two channel grid laser plane equations is designed, and the calibration of different grid laser plane equations is realized.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Secondly, a sub-pixel extraction method of high-precision laser line is proposed. After the region of interest is obtained after image preprocessing, the vector characteristics of the laser line are solved by Hessian matrix, the sub-pixel center point of the laser line is extracted by Gaussian curve fitting in the normal direction, and the point chain topological relationship is constructed through KD tree to establish the connection between the originally independent points. Finally, the laser plane equation and epipolar constraint matching are used to reconstruct the laser line in three dimensions.

Then a 3D matching method based on spatial geometric features is designed and applied. This method uses the Euclidean distance and angle information between the spatial non coding points and the surrounding points, as well as the geometric features between the surrounding points to match the spatial non coding points from different perspectives. This method has high accuracy and efficiency, and solves some matching ambiguity problems commonly existing in the traditional methods.

Finally, integrating each module, a set of handheld 3D scanning system based on line structured light is designed and developed, which can measure the object in 3D, verify its accuracy and analyze the error through measurement experiments.

Keywords: handheld; binocular matching; 3D stitching; measuring system

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract III
目 录 V
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 激光三维测量技术国内外研究状况 2
1.2.1 国外激光三维测量技术研究状况 2
1.2.2 国内激光三维测量技术研究状况 4
1.3 本文选题背景及研究内容 5
1.3.1 本文选题背景 5
1.3.2 本文研究内容及安排 5
第 2 章 双目成像与多激光线系统模型构建与标定 7
2.1 双目立体视觉模型 7
2.1.1 针孔模型 7
2.1.2 双目成像过程中的坐标系建立和转换 8
2.1.3 双目立体视觉模型 12
2.2 基于多激光线的系统模型 13
2.2.1 基于多激光线的三维测量原理 13
2.2.2 基于多激光线的系统模型设计 14
2.3 基于多激光线的系统模型标定 18
2.3.1 双目立体视觉模型标定 18
2.3.2 激光系统模型标定 21
2.4 测量系统模型标定实验 23
2.5 本章小结 24

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 3 章 单视角激光的三维重建 25
3.1 激光线中心点提取 25
3.1.1 图像预处理 25
3.1.2 激光线骨架精确提取 30
3.2 多激光的双目匹配 36
3.2.1 双目立体视觉的基本约束条件 36
3.2.2 面向网格激光的双目匹配 37
3.3 激光线中心的三维重建 38
3.4 本章小结 41
第 4 章 基于非编码点的多视角数据拼接 43
4.1 非编码点的二维匹配 43
4.1.1 非编码点的识别和滤除 44
4.1.2 非编码点的双目匹配 47
4.2 非编码点的三维拼接 49
4.2.1 基于空间几何特征的三维匹配方法 50
4.2.2 三维点云拼接算法 52
4.2.3 非编码点三维拼接分析与实验 54
4.3 本章小结 57
第 5 章 系统构建与实验误差分析 59
5.1 手持式三维扫描系统构建 59
5.1.1 系统硬件组成 59
5.1.2 系统软件组成 61
5.2 测量实验及实验结果对比 62
5.3 系统误差分析 65
5.4 章节小结 65
第 6 章 总结与展望 67
6.1 本文总结 67

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.2 未来展望 68
参考文献 69
攻读硕士期间的研究成果 77
致 谢 79

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着 2013 年“工业 4.0”战略的正式推出，智能化制造成为了工业领域重要话题。为了把握住新一轮技术和时代发展的浪潮，中国制定并实施“中国制造 2025”的行动纲领，加大了科技创新力度，推动三维打印、大数据、生物工程等领域的研究，努力打造出具有国际竞争力的制造业。三维测量技术是一种将物体的三维坐标数据利用测量系统转化为数字信息，然后传输到计算机中进行数据处理或实时控制的技术，是三维打印技术中的重要组成部分，可以用于制造前期的逆向设计和制造后期的表面几何形貌检测[1]。在众多的研究者们的不懈努力下，三维测量在工业自动化[2]、逆向工程[3]、物体识别[4]、文物保护[5]、医学[6]和虚拟现实[7]等领域得到了迅速的发展。

三维测量技术根据测量系统是否触碰待测物这一标准可以分为接触式和非接触式两大测量方法[8]。接触式测量具有测量精度高、与待测物的材质和颜色关系不大、可靠性高等优势，在工业领域中应用最广泛的是三坐标测量机[9]，但是该方法在测量过程中使用的测量系统对待测物施加的力可能会造成待测物表面变形，从而影响测量精度[10]。在当今制造业大趋势下，工业领域需要测量技术更加智能、更加精密以及更加快速，接触式测量无法满足这些要求，因此在这个大背景下催生出了非接触式测量。非接触式测量是在测量过程中使用的测量系统不会直接触碰待测物，利用光学和磁学等原理通过一定视觉算法得到待测物表面三维点云信息，避免了待测物表面变形这一问题[11]。根据非接触式测量原理，市面上主要的非接触式测量设备包括激光扫描三维重建设备，面结构光扫描三维重建设备等。

激光扫描三维测量是非接触式测量的重要组成部分，经过长时间的研究，其发展出了时差法[12]、相位法[13]、三角测量法[14]、干涉法[15]等不同的测量方法，适用于不同场景下的测量，因此激光扫描三维测量在工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业领域得到了人们广泛地认可。三角测量法原理简单，测量过程花费时间极少，适用于实时测量场景，因此被认作激光扫描三维测量中应用面最广的测量方法[16]。随着智能制造业发展，人们已经不满足于三维测量在工厂流水线上的使用，如电路板锡膏缺陷检测等应用，人们需要三维测量技术得到尺寸大且结构复杂待测工件的三维坐标信息，但是大多数商用三维测量设备灵活性差，无法应对这种需求。为此，手持式三维测量成为了目前发展的主流趋势。目前，市面上研发出的手持式三维扫描仪离不开使用者的经验，在进行采集工作时，往往需要公司对应技术人员辅助工作，不能充分实现智能制造的理念[17]。因此，对手持式三维扫描技术进行进一步深入研究具有重要的应用价值。

1.2 激光三维测量技术国内外研究状况

1.2.1 国外激光三维测量技术研究状况

由于国外在早期就已经发现激光三维测量技术的应用前景，经过长时间的研究，至今已有相对完善的理论体系。在 2004 年。为了防止船闸因蓄水导致的过度变形带来的危害，斯洛伐克的学者采用了激光扫描仪检测的方法，得到了 Cabcikovo 水电站蓄水期间船闸的外形数据，数据符合使用标准精度，避免了经济危害[18]。Hsiao 等人计划将地面三维扫描仪与 GPS 结合使用，对地形进行扫描，然后将三维数据转换为深度图，与已有的电子地形图进行比对[19]。于 2006 年 Tsakiri 等人为检验激光扫描仪精度，在形变体上放置标记，然后使用激光扫描仪检测形变体变化前后标记的形变数据，经过对比确认设备精度达到±0.5mm[20]。第二年，英国 Gethin Roberts 等人在用三维激光扫描仪检测建筑物的混凝土梁时，数据表明，在 3 米到 35 米的距离范围内，三维激光扫描仪采集到的数据精度一样[21]。经过多年以来的发展，欧美等国家主攻激光三维测量研究的公司越来越多，每家公司在不同测量领域各有各自的优势。下面就以一些公司的产品为例进行介绍。

德国的 Gom 公司经过长时间所研制出的 Atos 系列三维扫描仪如图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1-1 所示，其所使用的先进相机定位技术，大大优化了数据三维拼接的误差以及消耗的时间，方便了后续点云数据处理，测量精度进一步提高，因此这款扫描仪代表着世界便携式扫描仪领先水平。Atos-II 型扫描仪的测量范围可达 10m,单幅扫描时间为 8s,点云精度可达到 0.1mm/0.5m[22]。



图 1-1 德国 ATOS 系列激光三维扫描仪

（2）加拿大 Polhemus 公司所研制的 FastSCAN Cobra/Scorpion 扫描仪是属于单激光线扫描重建的仪器中比较经典的一款设备。该仪器在操作人手中对待测物不同角度进行自由测量，将单激光线的信息转换成三维信息，最终能够将物体重建出来[23]。在进行测量时，操作者控制水平影响着测量精度，当操作者控制仪器与待测物之间的距离在 20cm 以内，得到的数据精度误差可以保持在 0.5mm 以内。该仪器可以应用于人的面部信息三维重建，从而进行动画人物制作以及多媒体制作。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 1-2 FastSCANCobra/Scorpion

（3）加拿大 Creaform 公司研发了基于多激光线的三维扫描仪—HandyScan 700，测量速度高达 480000 点/秒，测量误差保持在 0.05mm 以内，该仪器以先进的手持式测量技术被业内人士认为是全世界顶尖手持式三维扫描仪器之一。Creaform 公司的研究人员突破传统定位技术，将 HandyScan 700 自身作为定位系统，没有使用额外的定位仪器即可获得仪器与待测物之间的相对位置，给业内研究者们找到新的研究方向，另外整个设备轻便，摆脱了繁重的测量平台，满足了测量领域的需要，其配套的软件也针对待测物的三维信息融入了很多新的功能，如点云孔洞填充、融合等功能[24]。



图 1-3 HandyScan 700

1.2.2 国内激光三维测量技术研究状况

国内由于起步较晚、国外对技术的垄断等原因，相比于国外，激光三维扫描技术的研究并不是特别成熟。随着智能制造的理念提出，国内的研究者们对激光三维扫描技术开始了深入研究，北京大学和首都师范大学成为院校中研究该技术出色的代表[25]。

早在 2000 年，北大三维视觉与机器人实验室就使用了激光和超高像素相机扫描采集到大场景下的数据，并进行了数据的特征匹配，最终完成大场景三维重建以及纹理映射[26]。到了 2005 年，首都师范大学三维空间信息获取与地学应用教育部重点实验室通过不懈努力成功找到了利用

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

激光对室外场景进行三维重建的方法，该方法克服了室外杂光对激光造成的影响，使得激光扫描重建走出了室内[27]。

除了国内院校外，部分企业注意到激光三维扫描技术中所蕴含的商机，开始了自主研发手持式扫描仪的探索过程。其中北京天远三维公司成立于 2002 年，是国内开始自主研发手持式三维扫描仪较早的一家公司，经过长时间的努力研究，其研发的 FreeScan X7 达到了世界先进水平[28]。



图 1-4 天远公司的 FreeScan X7

1.3 本文选题背景及研究内容

1.3.1 本文选题背景

目前的激光三维测量研究被认为最具有发展潜力的测量技术之一，应用的场景越来越复杂丰富，手持式三维扫描技术就是该趋势下孕育的新技术。若想要促进手持式三维扫描技术的发展，其测量过程中的算法处理精度和速度问题、三维拼接的稳定性和精度问题，如何进一步提高测量精度等问题是不可避免的，需要进行解决。为解决上述问题，本文搭建了一套手持式三维扫描系统，对以上问题进行深入研究。

1.3.2 本文研究内容及安排

本文的研究内容主要有：针对激光线亚像素中心点的提取，提出了一种基于 Hessian 矩阵的高斯拟合修正提取方法，利用 Hessian 矩阵求解出的激光法向向量，在法向上进行高斯拟合修正，得到高精度激光线骨架;针对点云数据三维拼接，提出了一种利用哑光非编码点圆心空间几何特征进行匹配求解出多视角下的转换关系，将不同视角下的三维激光点

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

云数据转换到一个坐标系下，从而获得完整的待测物的点云信息。

本文结构安排如下：

第一章为绪论。首先介绍了在大趋势下，激光三维测量发展的必要性，然后对该技术的国内外研究现状进行了简述，从而提出了本文的研究目的以及研究意义，并本文的研究内容进行了简单的叙述。

第二章为双目成像与多激光线系统模型构建与标定。对双目成像模型中的坐标系建立和转换以及成像原理作了详细说明；对多激光线系统模型以及软件进行设计；使用张正友标定法对本系统的相机模型进行了标定；基于左相机所在的坐标系对多激光线的平面进行了标定；进行相关实验对该章节的标定结果进行展示

第三章为单视角激光的三维重建。使用滤波、分割和细化对图像进行预处理，得到感兴趣的区域；介绍常见的几种激光线骨架的提取方法以及提出了一种利用 Hessian 矩阵的改进算法；将提取出的骨架进行双目匹配，寻找出正确的同名点对；利用极线约束与激光平面方程实现单视角激光三维重建。

第四章为基于非编码点的多视角数据拼接。为了提高极线约束匹配的准确性，配合使用 RANSAC 算法对匹配点对进行筛选；针对非编码点空间匹配，本文设计并应用了一种空间几何特征的三维匹配方法；通过实验对比，选择稳定精确的四元数法计算旋转平移矩阵；最后利用实验数据证明该章节数据拼接的实用性。

第五章为系统构建与实验误差分析。对本文搭建的系统平台中硬件以及软件的基本功能进行了简单介绍；对实验结果的对比精度测量；对误差来源进行分析。

第六章为本文的总结与展望。对本文的研究内容进行了梳理和概括，总结了研究过程中的收获与不足，对今后工作的发展方向进行展望。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 2 章　双目成像与多激光线系统模型构建与标定

双目成像原理是利用两台相机在同一时刻对待测物进行采集，找到待测物上一点在两幅图像上的投影点对，通过投影点对的位置信息计算得到深度信息，进而获取三维信息实现对待测物的重建。本章主要对双目成像过程中的坐标系建立和转换、测量方法以及系统模型的构建、标定作了详细说明。

2.1 双目立体视觉模型

2.1.1 针孔模型

在机器视觉中，一个现象的内部是错综复杂，无法看清，相机就属于这种情况。对此，就有人提出了针孔模型[29]的概念。针孔模型是一个将三维坐标点投影到二维平面的几何模型。将针孔模型对应到成像过程中，成像模型如图 2-1 所示：

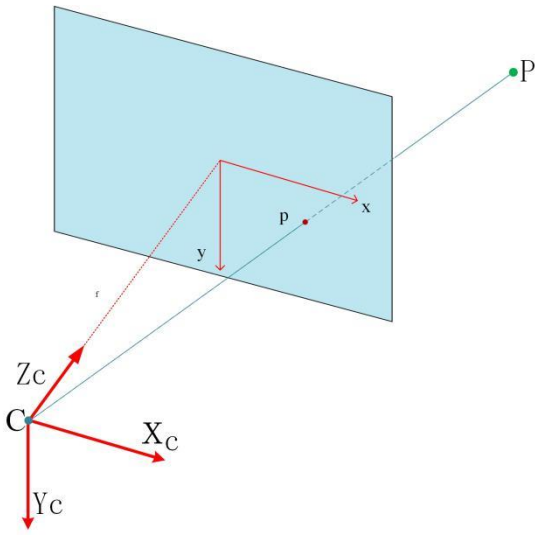


图 2-1 针孔成像模型

其中，点 P 是空间上任意一个三维坐标点，点 p 是点 P 利用针孔模型在相机成像面的投影点。在图 2-1 可以看出点 P、点 p 以及相机光心 C 在一条直线上，这种特点被人们称为中心投影[30]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.1.2 双目成像过程中的坐标系建立和转换

双目成像的目的是利用空间上任意点 P 在两个相机中的投影点和相机的位姿，得到点 P 在对应坐标系下的三维坐标，关键在于在两张图像上如何寻找点 P 对应的投影点对[31]。在机器视觉中只要涉及到图像与空间位置的转换，那必定会有坐标系的转换，其中坐标系包括三大基础坐标系，分别为世界坐标系、图像坐标系、相机坐标系[32]。

图像坐标系是以相机采集的图像为基础所建立的坐标系，其描述了物点对应的投影点在图像上的具体位置[33]。图像坐标系分为 uv 坐标系以及 xy 坐标系，其中 uv 坐标系是以像素为单位的图像像素坐标系，xy 坐标系是以物理尺寸为单位的图像物理坐标系。如图 2-2 所示，uv 坐标系以以图像的左上角为原点，并且 u 轴和 v 轴与图像的顶端和左侧边缘平行；xy 坐标系以相机光心轴与图像交点为原点，x 轴和 y 轴与 u 轴和 v 轴平行，并且方向也保持一致。

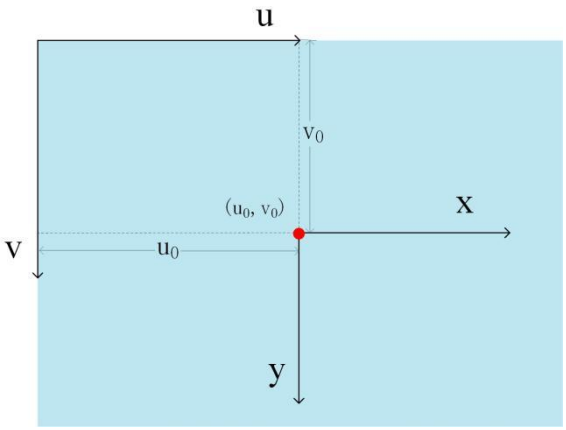


图 2-2 图像坐标系示意图

(x,y) 与 (u,v) 的转换关系如下：

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{dx} + u_0 \\ v = \dfrac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \tag{2-1}$$

其中，dx 为相机 CCD 上 x 轴方向上单位像素代表的实际距离，dy 为相机 CCD 上 y 轴方向上单位像素代表的实际距离，(u_0,v_0) 为图像的中心。dx、dy、u_0、v_0 均是相机的内参一部分。利用齐次坐标可以将公式(2-1)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

写成如下的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

相机坐标系是一个以相机的视野来描述物点在空间中坐标点的坐标系，其主要责任就是成为图像坐标系和世界坐标系之间的桥梁[34]。相机坐标系以相机光心为原点，XY 轴和图像坐标系的 xy 轴平行，且方向一致，根据右手坐标系规则得到 Z 轴。相机坐标系是物理尺寸单位，如图 2-3 所示：

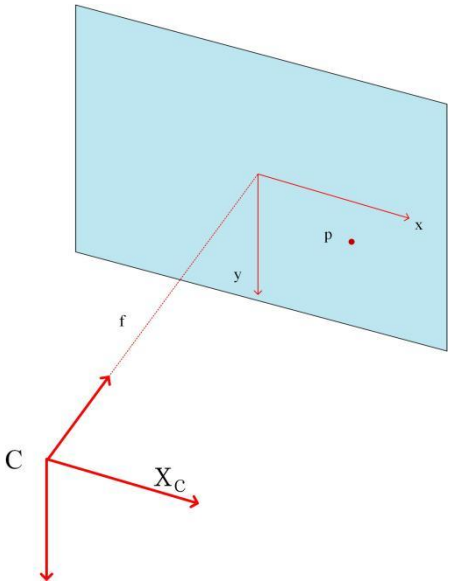


图 2-3 相机坐标系示意图

其中，相机坐标系 XOY 平面到图像平面的距离被称为焦距 f 。由图 2-3 可知，图像平面平行于相机坐标系 XOY 平面，因此图像平面中任意一点 $p(x,y)$，在相机坐标系下 Z 坐标为 f 。相机坐标系与图像坐标系之间的透视变换是三维坐标与二维坐标相互转换的关键步骤[35]。设点 p 在相机坐标系下的坐标为 (X_c,Y_c,Z_c)，根据透视变换，相机坐标系下坐标转换图像坐标系转换公式如下：

$$\frac{x}{X_c} = \frac{y}{Y_c} = \frac{f}{Z_c} \tag{2-3}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

联立公式(2-2)和公式(2-3)，可以得到图像的uv坐标系转换到相机的XY坐标系转换公式为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_C} \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} \tag{2-4}$$

通常把Z_c称为尺度因子λ，把中间的3×3矩阵叫做内参矩阵K。但是由于制造技术的原因，像素不是绝对的矩形，而是一个平行四边形，如图 2-4 所示：

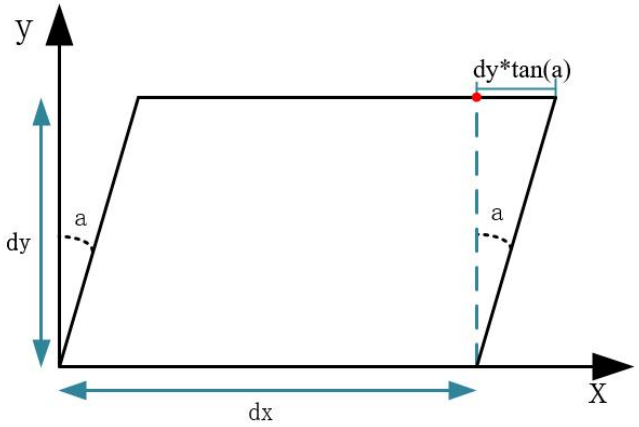


图 2-4 倾斜像素

像素的纵向边界与y轴并不平行而是倾斜一定的角度，于是在K矩阵中引入一个倾斜因子s，因此K矩阵可以表示为：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

通常由于相机视场角、遮挡等因素，一个物体的信息无法完整地得到，而相机坐标系以相机光心为中心，在不断移动的过程中，不同视角的数据会重合，因此多个视角下的待测物三维信息需要一个坐标系进行统一，这个坐标系就是世界坐标系[36,37]。世界坐标系是一个抽象的坐标系，它的位置往往是人为设定的，在手持式三维扫描中，测量的主要目的是获得待测物的完整的尺寸信息，而对待测物的坐标信息并不要求，因此在手持式三维扫描中世界坐标系往往与第一个有效帧的左相机坐标系重

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合[38]。世界坐标系如图 2-5 所示：

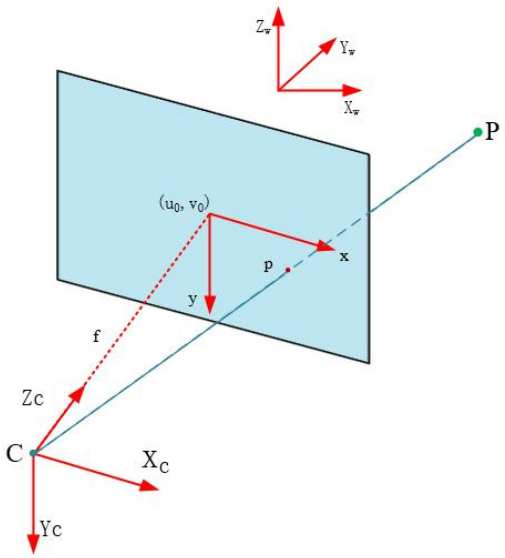


图 2-5 世界坐标系示意图

世界坐标系也是物理尺寸单位，其与相机坐标系之间的转换不同于透视变换，如图 2-6 所示，它们存在一个刚性的旋转平移变换[39]。

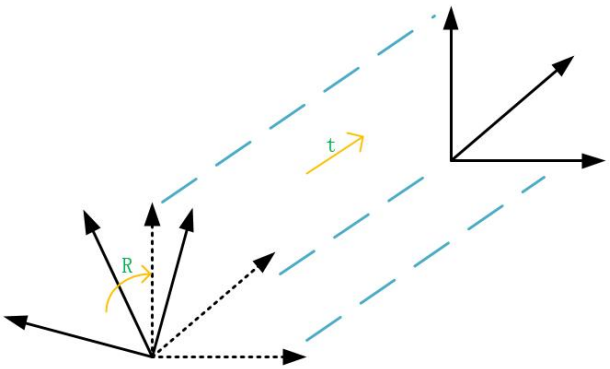


图 2-6 世界坐标系与相机坐标系之间的旋转平移

假设空间点 P 在世界坐标系中的坐标为 (X_w, Y_w, Z_w)，点 P 转换到相机坐标系下的转换公式如下所示：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R_{3\times3} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + t_{3\times1} \tag{2-6}$$

其中，P 为 3×3 的旋转矩阵，t 为 3×1 的平移矢量，这二者就是相机外参矩阵。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

联立公式(2-4)和公式(2-6)，可以得到图像坐标系转换到世界坐标系转换公式为：

$$\lambda\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=K[R\,|\,t]\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\end{bmatrix}=M\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\end{bmatrix} \tag{2-7}$$

其中，M 为投影矩阵，它是内外参矩阵的乘积。

以上三大基础坐标系就是双目成像中的基本框架，利用坐标系之间的转换关系可以完成像素坐标与空间坐标的互相转换[40]。

2.1.3 双目立体视觉模型

双目立体视觉模型简单地说就是由两个单目视觉模型组成的，其最大特点就是需要得到两个相机之间的位置关系，如图 2-7 所示，$O_{cl}-X_{cl}Y_{cl}$ 为左图像坐标系，f_l 为左相机焦距，$o_l-x_ly_lz_l$ 为左相机坐标系，$O_{cr}-X_{cr}Y_{cr}$ 为右图像坐标系，f_r 为右相机焦距，$o_r-x_ry_rz_r$ 为右相机坐标系，点 P 为世界坐标系中任意一点，p_l、p_r 分别为 P 在左、右图像坐标系中的投影点。

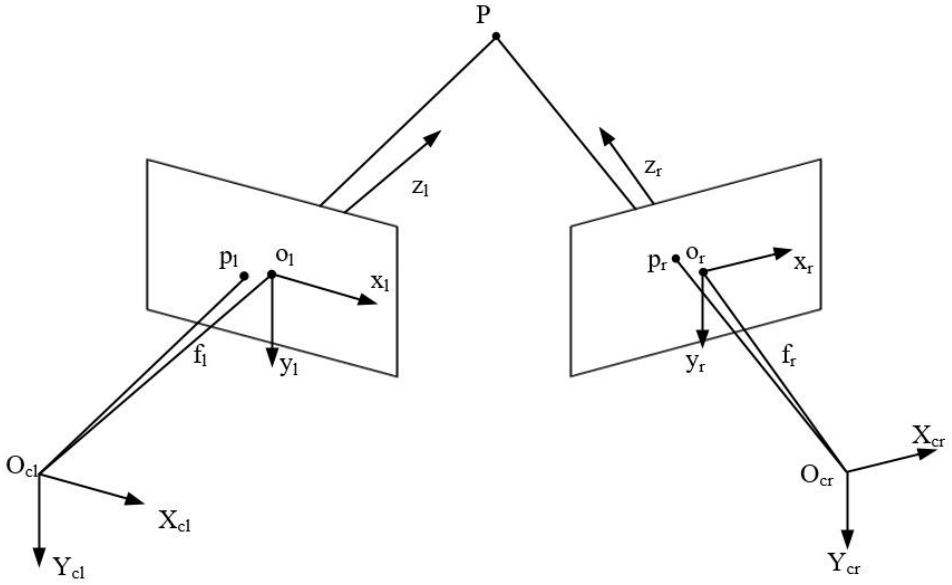


图 2-7 双目相机成像原理示意图

双目立体视觉模型中两个相机坐标系之间的转换关系为刚体变换，假设旋转矩阵为 R,平移向量为 t，根据 2.1.2 小节的叙述，可以得到以下

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的关系：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} u_l \\ v_l \end{bmatrix} = M_{3\times4}^{1} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_{w.} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} u_r \\ v_r \end{bmatrix} = M_{3\times4}^{2} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_{w.} \end{bmatrix} \end{cases} \tag{2-8}$$

整理式(2-8)可得：

$$\begin{bmatrix} u_1 m_{31}^1 - m_{11}^1 & u_1 m_{32}^1 - m_{12}^1 & u_1 m_{33}^1 - m_{13}^1 \\ v_1 m_{31}^1 - m_{21}^1 & v_1 m_{32}^1 - m_{22}^1 & v_1 m_{33}^1 - m_{23}^1 \\ u_2 m_{31}^2 - m_{11}^2 & u_2 m_{32}^2 - m_{12}^2 & u_2 m_{33}^2 - m_{13}^2 \\ v_2 m_{31}^2 - m_{21}^2 & v_2 m_{32}^2 - m_{22}^2 & v_2 m_{33}^2 - m_{23}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{14}^1 - u_1 m_{34}^1 \\ m_{24}^1 - v_1 m_{34}^1 \\ m_{14}^2 - u_2 m_{34}^2 \\ m_{24}^2 - v_2 m_{34}^2 \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

可以将式(2-9)简写为：$AX_w = B$,利用最小二乘法即可计算得到点 P 的三维坐标：

$$X_w = \left(AA^T\right)^{-1} A^T B \tag{2-10}$$

2.2 基于多激光线的系统模型

2.2.1 基于多激光线的三维测量原理

激光三维测量技术一般利用的原理是激光三角法，设激光平面中任意一个点 $P(X_w, Y_w, Z_w)$，根据中心投影映射到图像坐标系下的坐标为 $p(u_0, v_0)$。当激光发射器与相机的相对位置以及方向固定时，激光平面相对于相机坐标系是一个定平面。以左相机为示例，如图 2-8 所示

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

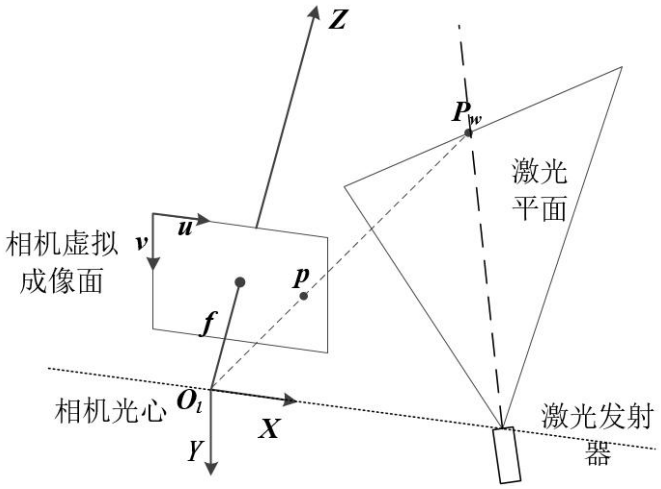


图 2-8 激光三角测量法

根据 2.2.2 小节，且 P 同时满足在激光平面上，因此满足以下关系式：

$$\begin{cases} AX_w + BY_w + CZ_w + D = 0 \\ \lambda \begin{bmatrix} u_0 \\ v_0 \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \tag{2-11}$$

因此左相机采集到含有激光线的图像时，通过左相机的内外参数以及激光平面方程，公式(2-11)唯一解，可以解得 $P(X_w, Y_w, Z_w)$。

2.2.2 基于多激光线的系统模型设计

本文结合了双目立体视觉模型和基于激光的结构光模型设计了手持式三维扫描系统，该系统主要由左右双相机和一个网格激光器组成，如图 2-9 所示。其中左右相机组成的双目立体视觉模型可以通过标定得到两个相机各自的内参矩阵以及相机之间的外参矩阵，并用于激光骨架、非编码点小圆圆心的双目匹配和非编码点的三维重建。基于激光的结构光模型通过标定得到每条激光在左相机坐标系下对应的激光平面方程，再利用公式(2-11)得到单视角下的三维数据。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

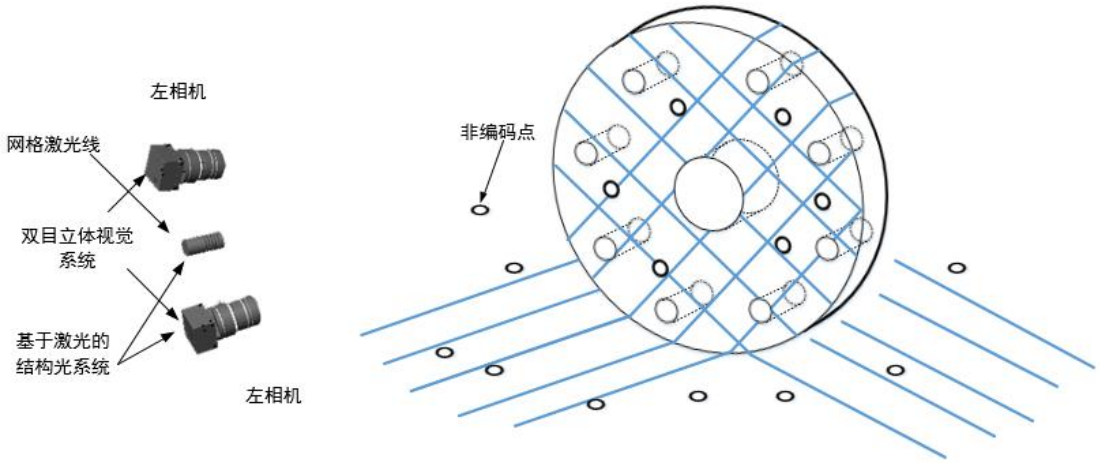


图 2-9 系统模型

2.2.2.1 系统测量流程设计

本文设计的手持式三维扫描系统目的是测量被测物体的三维数据信息，具体系统框架如图 2-10 所示：

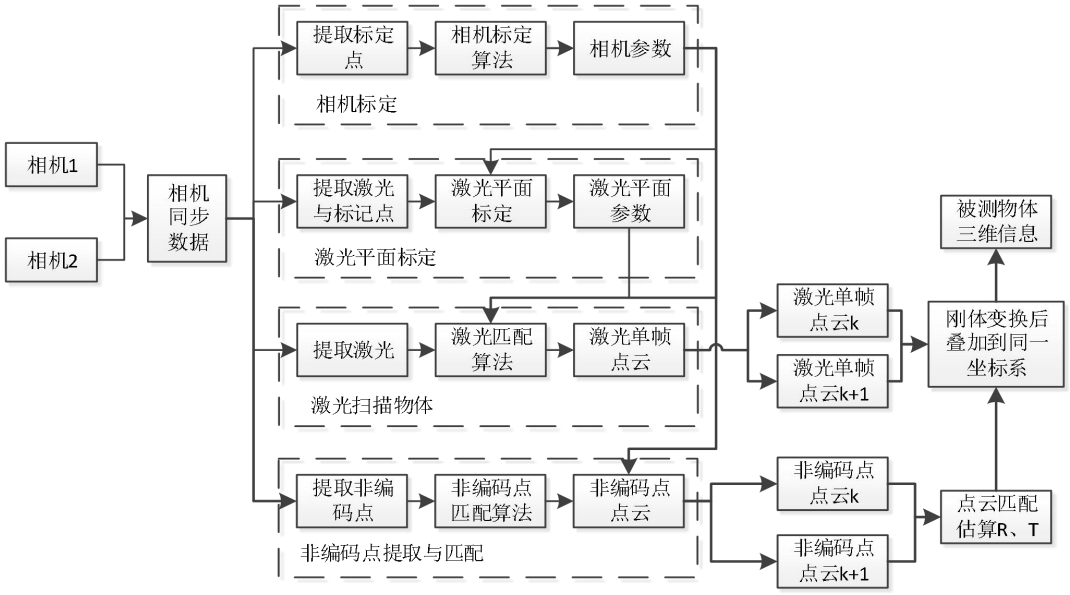


图 2-10 三维扫描系统实验框架图

首先是相机标定。由两个相机组成的双目系统在多个角度下对标定板进行采集、标定，得到两个相机各自对应的内参矩阵 K_1 和 K_2 、畸变系数 $d_1(k_1,k_2,k_3,p_1,p_2)$ 和 $d_2(k_1,k_2,k_3,p_1,p_2)$ 以及相机之间的外参矩阵 R,t 。得到的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参数可以对图像进行矫正、激光平面方程的计算、激光线双目匹配和非编码点的三维重建。

其次是激光平面标定。首先将激光打在平面板子上，提取激光的亚像素骨架，利用相机参数得到特征点三维坐标，通过拟合得到激光平面方程。激光平面方程和相机参数可以用于扫描时激光亚像素骨架中心的双目匹配。

再次是对被测物体的扫描。首先通过预处理以及激光骨架提取算法得到激光亚像素骨架，然后对左右图像的激光亚像素骨架进行匹配，最后利用相机参数得到激光亚像素骨架的三维信息。

然后是非编码点的提取与匹配。首先通过预处理以及非编码点圆心提取算法得到非编码点小圆圆心坐标，然后利用非编码点双目匹配算法寻找到非编码点匹配点对，利用双目立体模型得到单视角下非编码点圆心的三维坐标信息。

最后是得到被测物体三维信息。首先通过对多视角的非编码点圆心的点云匹配得到匹配点对，其次利用求取刚体运动的旋转平移矩阵算法求解两帧下点云的旋转平移矩阵，然后利用旋转平移矩阵对非编码点对应帧的激光亚像素骨架的三维信息进行刚体变换，最后多帧点云进行拼接得到被测物体三维信息。

2.2.2.2 硬件结构设计

本文所设计的手持式三维扫描系统主要由两个成像模块、激光器和同步信号发射器组成，其中每个成像模块包含一个相机，一个镜头，一个滤光镜和一个 LED 补光灯，其中滤光镜和 LED 补光灯为算法提供良好环境，具体在后续章节进行详细介绍。该系统利用同步信号发射器控制两个相机硬触发采集以及激光器投射网格激光。相机采集到的数据通过 USB3.0 数据线传送到电脑。电脑利用软件控制相机的参数以及扫描的开始和结束。系统硬件组成图如下图所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

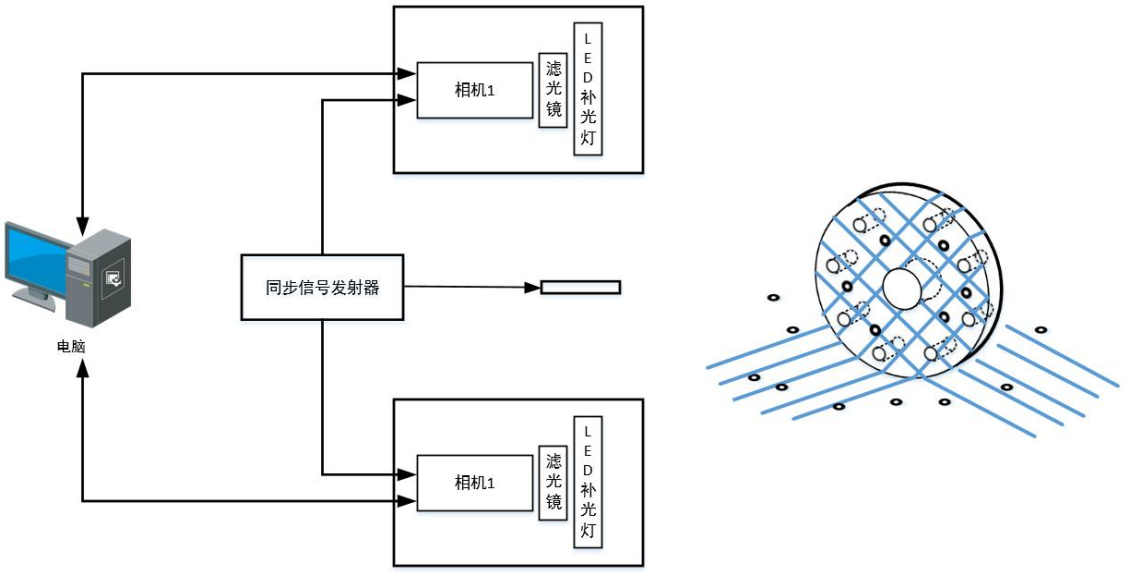


图 2-11 硬件结构设计图

2.2.2.3 软件结构设计

介于 Windows 具有易移植性、实时性高和应用程序众多等优势，本文在该操作系统下进行软件的编写。本文选择 Microsoft Visual Studio 2017 和 QT 进行软件的开发，其中 VS2017 被用作软件开发平台，其适用于 Windows 平台，开发功能成熟，移植性较好，并根据相机 SDK 的版本确定了 Visual Studio 的版本[41]；QT 被用作界面开发工具，其与 Visual Studio 中的 MFC 相比，Qt 的模块化程度高，界面库支持 QSS，界面设计更方便更美观，MFC 在这方面远远不如 QT，引入第三方基于 MFC 的界面库的过程也是十分繁琐的，总体来说 QT 做的 GUI 开发要比 MFC 要好。本文使用开源的 PCL 来集成点云处理模块，PCL 可以实现点云的显示、滤波、旋转平移、特征提取和三角面片化等操作，其还具有算法效率快、可移植性等优势[43]。

根据图 2-10 可知，本系统在软件部分的功能主要包括相机标定功能、系统标定功能和数据处理显示等功能。为方便软件的完成，本文将整个系统主要分成三个模块：硬件控制模块、逻辑模块和界面模块。硬件控

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制模块主要是对于相机 SDK 的二次开发封装，实现对相机的控制，如调整曝光度、连接相机、采集的开始和结束以及关闭相机等控制。逻辑模块主要是软件内部的一些操作，其作用是控制数据的传递、处理和保存，以及与界面模块进行显示交互。界面模块就是将逻辑模块传过来的数据进行显示、控制相机参数与采集图像。系统模块组成如下图所示：

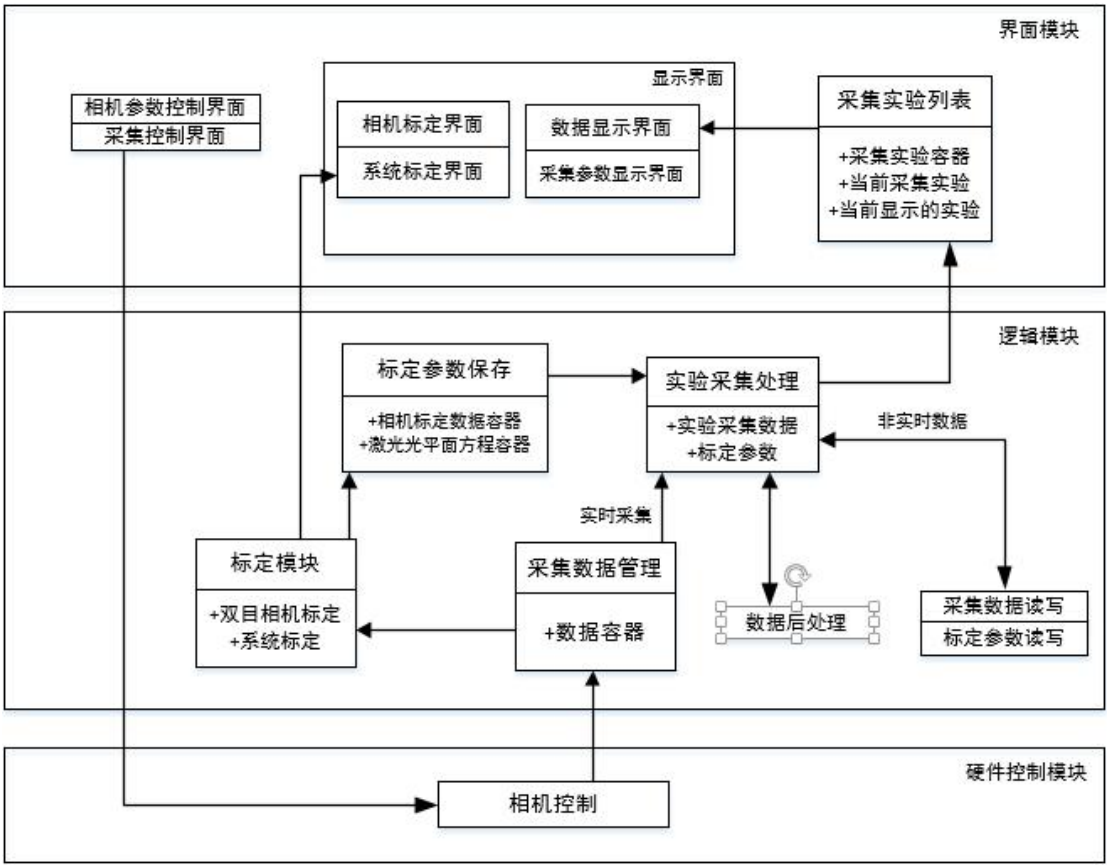


图 2-12 系统模块组成图

2.3 基于多激光线的系统模型标定

2.3.1 双目立体视觉模型标定

相机标定，目的是确定相机的内参矩阵 K 、外参矩阵 R,t 和畸变系数 $d(k_1,k_2,k_3,p_1,p_2)$。从第 2.2.2 节可知，图像坐标和世界坐标之间，通过内外参实现转换关系。所谓标定，即是由大量观测值拟合参数模型的过程，且在此拟合的参数模型是已知的，所以应尽可能探索能便捷获取大量观

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

测值的方案，如果观测值之间还满足一些其他的几何约束就更有助于求解具体单个参数值[44,45]。双目相机标定流程如下：

1.单目相机标定

在双目立体视觉模型标定过程中，首先是将两个相机分别标定得到其各自的内参矩阵。本文所使用的标定方法是经典的张正友标定法。张正友标定法利用标定板角点求解相机的内外参数。将世界坐标轴置于标定板某个角点上，并让Z轴垂直于标定板，此时角点的Z坐标将全部等于0，则三维坐标可表示为$[X_W,Y_W,0,1]^T$。同时定义旋转矩阵R的第i个列向量为r_i，则公式(2-12)可表示为：

$$Z_C\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_x & \gamma & cx\\0 & f_y & cy\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}r_1 & r_2 & r_3 & t\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_W\\Y_W\\0\\1\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}r_1 & r_2 & t\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_W\\Y_W\\1\end{bmatrix} \tag{2-12}$$

其中，γ为像元轴的倾斜因子。

标定图案中的角点都位于一个空间平面上，从而当相机拍摄角点成像后，空间平面和像平面之间可通过一个单应性矩阵H将角点的空间坐标转换成图像坐标，即有：

$$s\tilde{m}=H\tilde{M} \tag{2-13}$$

其中，s为尺度因子，$\tilde{m}=[u,v,1]^T$是像素坐标齐次表达式，$\tilde{M}=[X_W,Y_W,1]^T$是三维坐标齐次表达式，$H=\lambda K[r_1 \quad r_2 \quad t]$是单应性矩阵，$\lambda$是齐次坐标的尺度不变性的一个任意标量。

H是一个3×3的矩阵，于是定义$H=[h_1 \quad h_2 \quad h_3]$，则有：

$$[h_1 \quad h_2 \quad h_3]=\lambda K[r_1 \quad r_2 \quad t] \tag{2-14}$$

由于旋转矩阵R是正交阵，r_1和r_2是标准正交基，也就是r_1和r_2不仅相互垂直，而且模长均为1。即满足$r_1^T r_2=0$，$r_1^T r_1=r_2^T r_2=1$。而上式可推得$r_1=A^{-1}h_1/\lambda$，$r_2=A^{-1}h_2/\lambda$。即得：

$$\begin{cases}h_1^T A^{-T}A^{-1}h_2=0\\h_1^T A^{-T}A^{-1}h_1=h_2^T A^{-T}A^{-1}h_2\end{cases} \tag{2-15}$$

由上式可知，单应性矩阵H和内参矩阵A的元素之间满足两个线性方

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

程约束。根据公式(2-15)，可以定义 $B=\lambda A^{-T}A^{-1}$。则有：

$$B=\lambda\begin{bmatrix}\frac{1}{f_x^2} & -\frac{\gamma}{f_x^2 f_y} & \frac{cy\gamma-cxf_y}{f_x^2 f_y}\\ -\frac{\gamma}{f_x^2 f_y} & \frac{\gamma^2}{f_x^2 f_y}+\frac{1}{f_y^2} & -\gamma\frac{cy\gamma-cxf_y}{f_x^2 f_y}-\frac{cy}{f_y^2}\\ \frac{cy\gamma-cxf_y}{f_x^2 f_y} & -\gamma\frac{cy\gamma-cxf_y}{f_x^2 f_y}-\frac{cy}{f_y^2} & \frac{(cy\gamma-cxf_y)^2}{f_x^2 f_y^2}+\frac{cy^2}{f_y^2}+1\end{bmatrix} \tag{2-16}$$

B 是一个对称矩阵。结合式 2-15 至 2-16 可求得矩阵 B，可计算出相机的内部参数如下：

表 2-1 相机内外参数

参数项	计算公式
cx	$\frac{\gamma cy}{f_y}-\frac{B_{13}f_x^2}{\lambda}$
cy	$\frac{B_{12}B_{13}-B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22}-B_{12}^2}$
f_x	$\sqrt{\frac{\lambda}{B_{11}}}$
f_y	$\sqrt{\frac{\lambda B_{11}}{B_{11}B_{22}-B_{12}^2}}$
γ	$-\frac{B_{12}f_x^2 f_y}{\lambda}$
λ	$B_{33}-\frac{B_{13}^2+cy(B_{12}B_{13}-B_{11}B_{23})}{B_{11}}$
r_1	$\alpha A^{-1}h_1$
r_2	$\alpha A^{-1}h_2$
r_3	$r_1\times r_2$
t	$\alpha A^{-1}h_3$

其中，$\alpha=1/\left\|A^{-1}h_1\right\|=1/\left\|A^{-1}h_2\right\|$。

2.双目相机标定

由上一小节可知，单目相机标定可以得到相机内参矩阵 K、外参矩阵 R，t，而双相机标定相比单相机标定来说：

（1）多了一个相对外参，即右相机相对于左相机的旋转矩阵 R 和平

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

移向量t。

（2）少了两个绝对外参，即单相机自身标定出来的外参矩阵不再需要了，即只保留得到的相对外参，称之为立体视觉系统的外参。

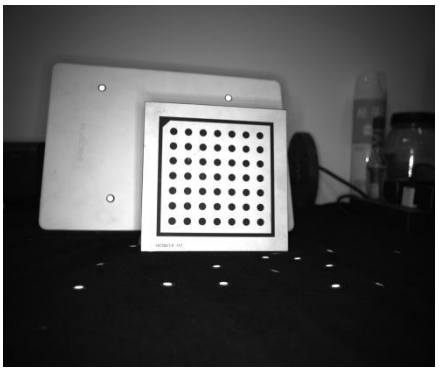
双目相机标定算法步骤：

（1）对两个相机单独做单相机标定，得到两个相机各自的内参矩阵K、绝对外参R,t，和畸变系数d。

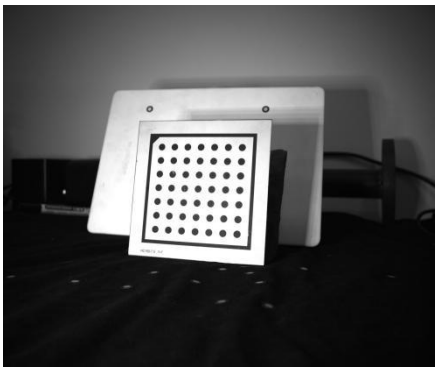
（2）计算每次采集的相对外参，并取中值作为初值，再基于最小化重投影误差，非线性迭代优化得到最优解。

2.3.2 激光系统模型标定

标定一个激光平面可以通过两条或两条以上非共线的直线标定。将网格激光投射在标定板上，不断变换标定板与扫描系统的相对位置，得到激光平面与多个不同平面相交的多条相交线，将得到的直线进行平面拟合计算，可以得到系统激光平面方程。本文所用的多线激光器为5×5网格激光线，标定激光平面时将多激光均打在标定板之上，如下图所示：

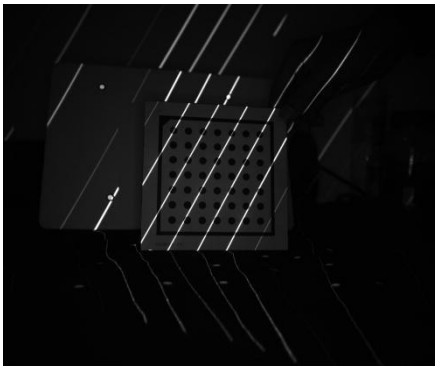


（a）无激光补光左图

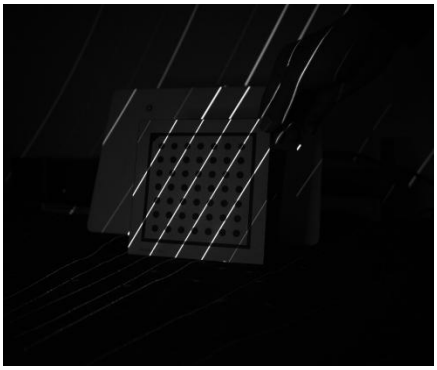


（b）无激光补光右图

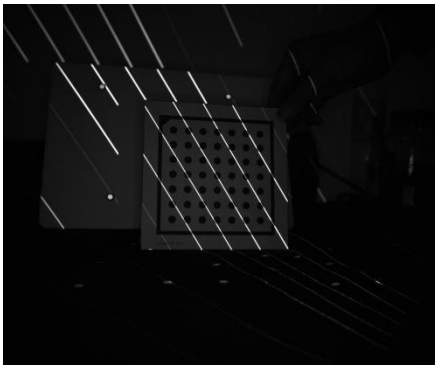
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



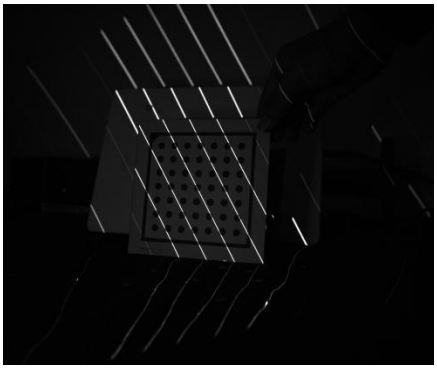
（c）激光通道 1 左图



（d）激光通道 1 右图



（e）激光通道 2 左图



（f）激光通道 2 右图

图 2-13 用于激光线标定的图像

激光平面标定步骤如下：

1.提取标定板 ROI 区域。

2.获取激光线中心骨架坐标。

3.根据标定板 ROI 区域，筛选有效地激光线中心骨架坐标，根据激光的连续性对激光线坐标进行分组，并判断集合组数，若组数等于 5 继续后续步骤，否则重新采集图像，进行步骤 1。

4.步骤 3 得到的每一组激光线坐标都进行最小二乘法直线拟合，将拟合结果与同集合的坐标点进行偏移评价，符合拟合要求则根据对应直线截距大小进行编号继续后续步骤，否则重新采集图像，进行步骤 1。

5.将得到的 5 组拟合直线根据编号对左右图像同一编号上拟合直线的同名点利用极线约束得到激光平面对应直线的三维坐标。

6.统计计算成功组数，组数小于等于 1 时，重复步骤 1 至 5，若组数大于 1，利用编号对同一个结构光平面的点进行随机抽样一致性算法拟合，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据拟合平面结果与三维坐标点进行偏移评价，符合拟合要求则导出拟合结果，否则重新标定。

2.4 测量系统模型标定实验

实验中两台相机为 FLIR 面阵 CCD 相机 FLIR_BFS-U3-51S5 分辨率为 2448×2048，像素尺寸 3.45×3.45μm，装有变焦镜头，两镜头中心直线距离约为 220mm。利用双通道网格激光器和铝制 HC150-7.5，7×7 型 Halcon 标定靶进行相机和激光平面标定。分别采集有激光、无激光图像 15 组。利用上述的双目相机标定以及激光平面标定流程，得出标定结果，如下表所示：

表 2-2 相机参数标定结果（仅显示 4 位有效数）

相机参数	参数值		
左相机内参	2.472e+03	0.000	1.212e+03
	0.000	2.472e+03	1.019e+03
	0.000	0.000	1.000
左相机径向畸变	-1.138e-01	1.8205e-01	0.000
左相机切向畸变	1.1411e-03	-4.173e-04	—
右相机内参	2.462	0.000	1.235e+03
	0.000	2.462e+03	1.055e+03
	0.000	0.000	1.000
右相机径向畸变	-1.193e-01	2.557e-01	0.000
右相机切向畸变	3.811e-04	-4.860e-04	—
旋转矩阵	9.442e-01	-4.548e-04	3.291e-01
	-2.693e-04	9.999e-01	2.154e-03
	-3.291e-01	-2.123e-03	9.442e-01
平移矩阵	-2.204e+02	8.944e-01	2.094e+01

10 个激光线平面方程计算结果如表 2-3 所示，每个方程均为一般式方程，Z 的系数为-1，其中每个激光线平面的法向量为平面方程中的 A、B、C 系数表示。根据表 2-3 的数据可知，双通道网格激光器通道 1 的平面 1 到平面 5 为一个方向，通道 2 的平面 6 到平面 10 为另一方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2-3 激光平面标定结果

激光平面	激光平面方程
1	(-4.798e+00)X+(2.772e+00)Y-Z = 5.195e+02
2	(-7.310e+00)X+(4.161e+00)Y-Z = 7.851e+02
3	(-1.513e+01)X+(2.772e+00)Y-Z = 1.607e+03
4	(-2.150e+00)X+(1.219e+00)Y-Z = 2.038e+02
5	(-1.139e+01)X+(6.205e+00)Y-Z = 1.115e+03
6	(-4.797e+00)X+(-2.950e+00)Y-Z = 5.015e+02
7	(-7.366e+00)X+(-4.526e+00)Y-Z =7.644e+02
8	(-1.539e+01)X+(-9.534e+00)Y-Z = 1.589e+03
9	(-3.883e+01)X+(-2.428e+01)Y-Z = 3.629e+03
10	(-1.307e+01)X+(-8.214e+00)Y-Z = 1.331e+03

2.5 本章小结

本章主要介绍了本文所设计的基于线结构光的手持式三维扫描系统的工作原理，介绍了双目成像模型和基于多激光线的系统模型，系统模型包括了基于多激光线的系统模型构建、标定。其中双目成像系统模型的标定是后续激光和贴标点的三维重建的前提，其精度的好坏直接影响到后续重建的效果，激光线平面方程的计算结果好坏也同样直接影响后面章节中的激光线匹配。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 3 章 单视角激光的三维重建

3.1 激光线中心点提取

若不经过去噪处理，由于环境中杂光、待测物表面的反光、颜色和传感器的噪声等原因，激光线骨架的提取会产生很大的误差，因此在进行激光线提取之前需要进行预处理[46]。本节首先对图像进行预处理，得到良好的图像数据，方便后续激光线骨架的提取，然后对提出的激光线骨架精确提取方法进行了详细介绍。

3.1.1 图像预处理

在测量过程中，相机采集到的图像在所难免的带有噪声，其中环境光噪声和待测物表面颜色等噪声对激光线骨架提取造成了极大困难。若为这些外界噪声进行大量的算法去噪以得到较好的图像数据，这样的方式不满足手持式扫描的实时性要求，因此本文使用了滤光镜对这些噪声进行过滤。由于本文使用的双通道网格激光器的波长是 450nm，对此选用 450nm 滤光镜，如图 3-1：

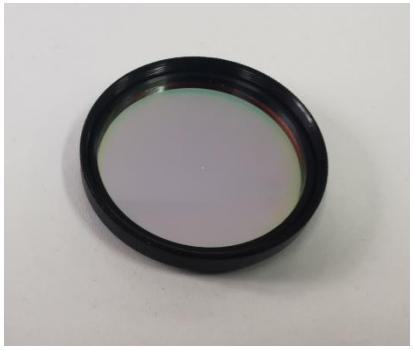
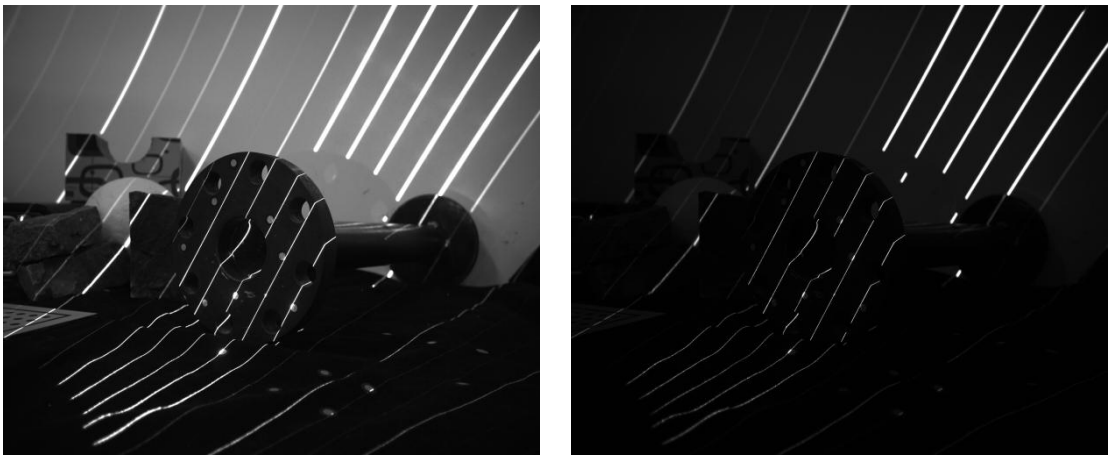


图 3-1 450nm 滤光镜

滤光镜的作用是阻止除对应波长的其他波段的光通过，这样相机采集到的图像就大大减少了外界噪声的影响。如图 3-2 所示，波长为 450nm 的光通过量较多的部分，图像上显示较为明亮；波长为 450nm 的光通过量较少的部分，图像显示较为深暗；其他波段的光在图像上为黑色。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）未加滤光镜相机拍摄图像　　（b）加滤光镜相机拍摄图像

图 3-2 相机拍摄对比图像

由图 3-5 可知，图 3-5（a）中除激光线还有大量的影响激光线提取的干扰存在，图 3-5（b）中环境噪声和背景颜色等干扰已经被有效地抑制。

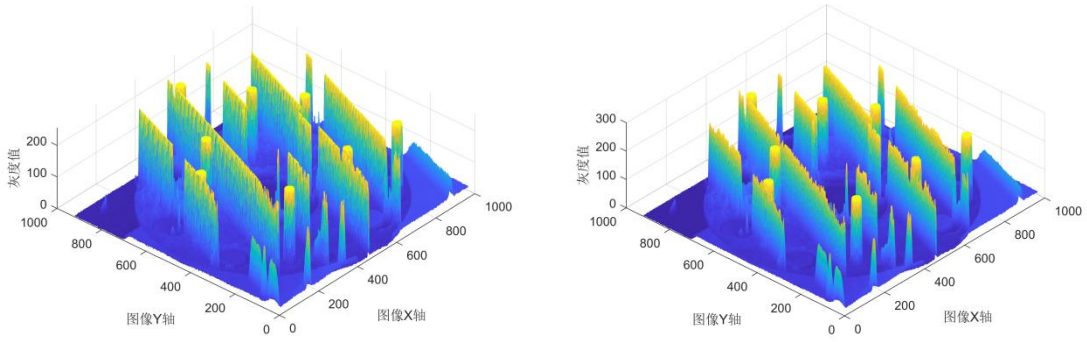
接下来为了进一步得到感兴趣区域，需要对图像进行图像去噪[47]和图像分割[48]等操作。由于利用了滤光镜，并且降低了相机的曝光时间，这使得在未被抑制的噪声中主要为高斯噪声，因此使用高斯滤波进行去噪处理。二维高斯函数的表达公式如下：

$$g(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \tag{3-1}$$

由公式(3-1)可知，该滤波的滤波效果跟σ有关系：σ的值大小代表像素值加权平均后的结果值与周围值允许的方差大小。σ的值越大，对应的高斯曲线所覆盖的面积越大，即滤波效果越好，但是图像会损失一部分细节性，反之σ的值越小，滤波效果越差，但是图像所保留的细节性更好。本文根据激光线在图像中的线宽以及σ的取值公式$\sigma=w/\sqrt{3}$，取$\sigma=3/\sqrt{3}$。

如图 3-3 所示，图 3-3（a）中噪声多且像素分布并不满足高斯曲线分布，在进行高斯滤波处理后，图 3-3（b）中的噪声明显减少，波峰附近较符合高斯曲线分布，整个图像比处理前更加平滑。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



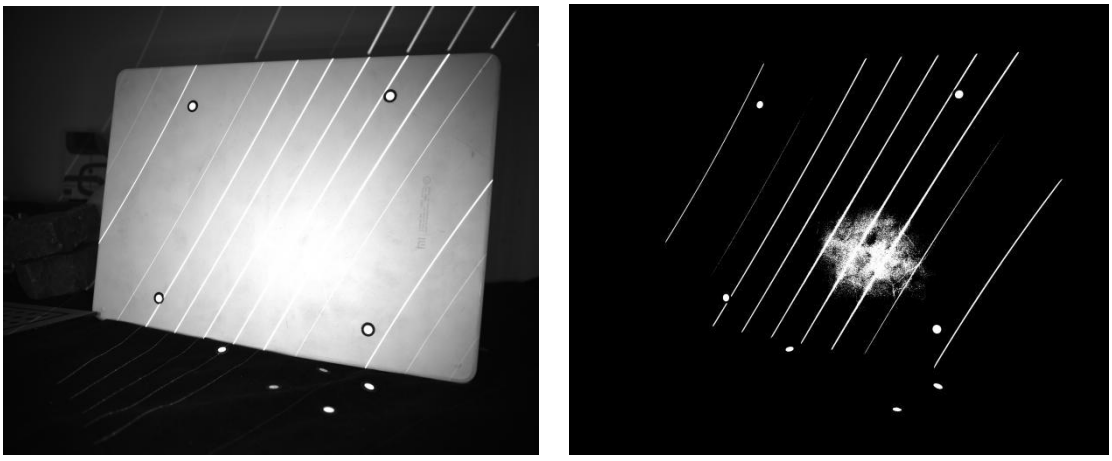
（a）高斯滤波前　　（b）高斯滤波后

图 3-3 高斯滤波前后灰度分布对比

其次需要进行图像分割，常用的图像分割方法有图像二值化[50]、分水岭分割算法[51]以及区域分离算法[52]等。根据分割时所取阈值是否为定值，可将图像分割分成两大分割方式：

（1）定值分割

定值分割的原理是根据目标与背景像素值相差比较明显，可以仅靠一个定值，就可区分开来。该方法使用起来方便简单，但是无法处理复杂情况，如图 3-4 所示：



（a）相机拍摄图　　（b）固定阈值分割图

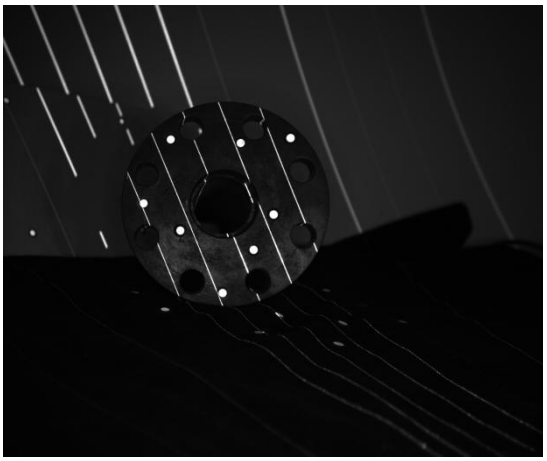
图 3-4 定值分割前后对比图

由图 3-4（b）可知，在复杂的环境中由于背景中的部分像素值大小与激光线值相似，定值分割法无法将激光线与背景有效地分割开来。

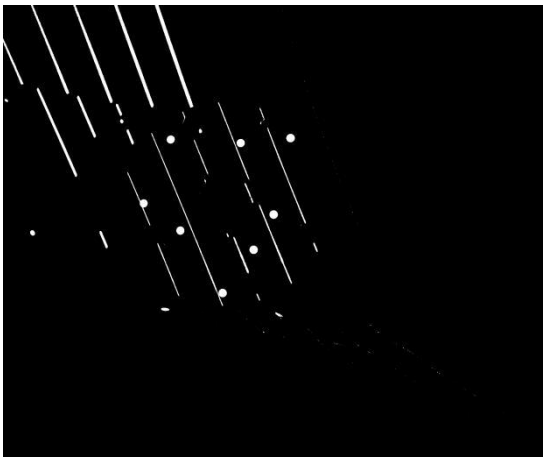
（2）自适应阈值分割

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

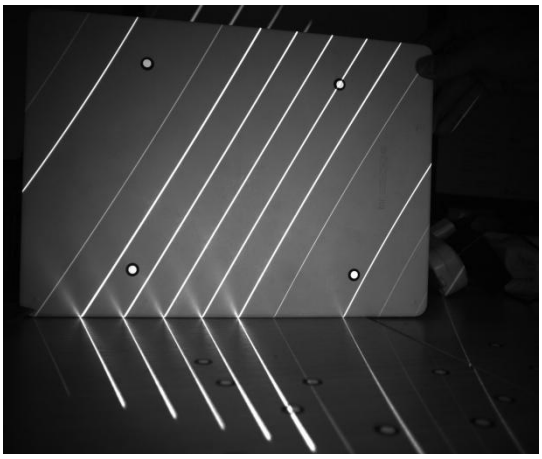
该方法与定值分割不同的地方在于其根据每张图像的像素值分布，可以计算出对应适合的阈值，对复杂环境处理的效果要远远好于定值分割。根据整张图象是使用一个阈值或图像部分区域使用一个阈值可以将自适应阈值分割分成全局阈值分割和局部阈值分割。自适应阈值分割一个经典算法 OTSU 算法就是全局阈值分割算法，该算法计算快速，可以处理大多数情况的图像，但是由于激光线在图像中的像素占比很小，OTSU 算法无法精准将激光线分割出来，如图 3-5 所示：



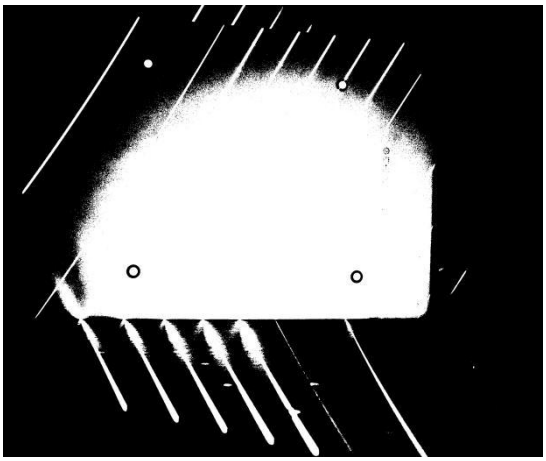
（a）原拍摄图一



（b）OTSU 阈值分割图一效果



（c）原拍摄图二



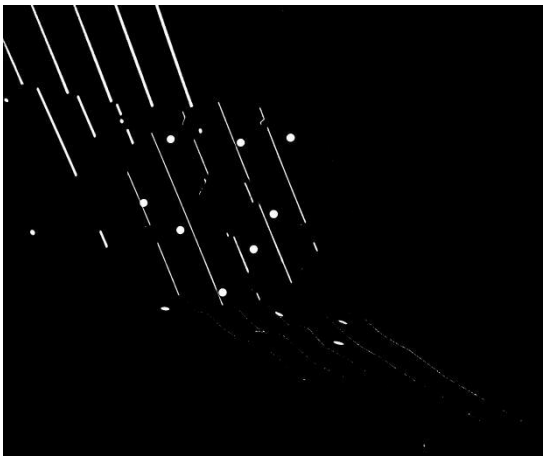
（d）OTSU 阈值分割图二效果

图 3-5 OTSU 算法分割图像对比图

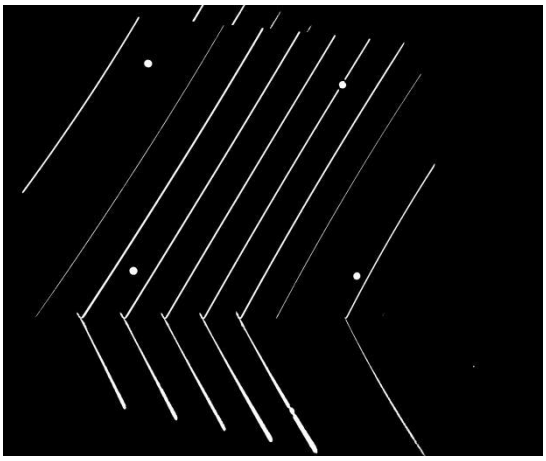
由图 3-5 可知，OTSU 算法在分割图 3-5（a）时，由于激光与背景差别较大，OTSU 算法分割效果较好，但是在分割图 3-5（c）时，会将部分背景错误地当作目标。由于三维扫描系统的使用环境较为复杂，因此

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

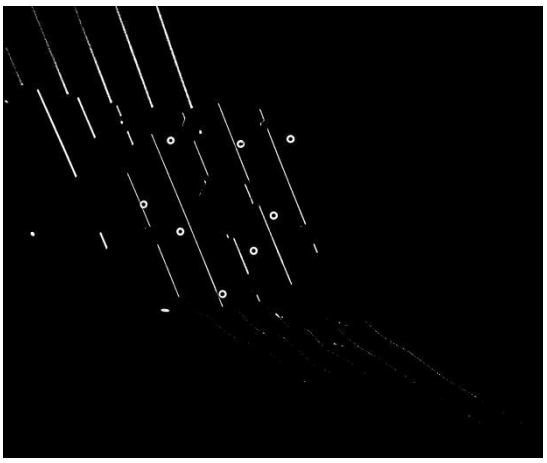
需要使用局部阈值分割算法。常用的局部自适应阈值有自适应均值阈值分割和自适应高斯加权阈值分割，两种方法分割图 3-5（a）和（c）的效果如图 3-6 所示：



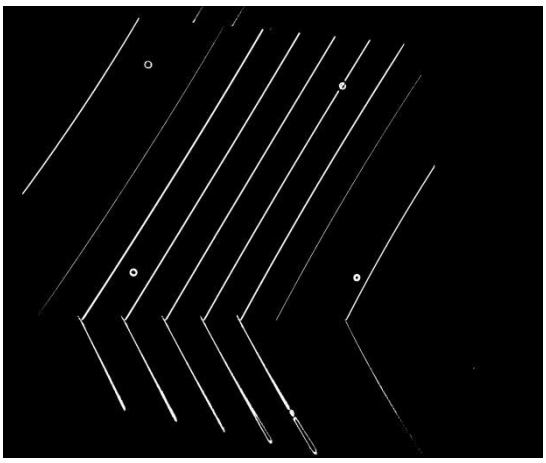
（a）自适应均值阈值分割图 a



（b）自适应均值阈值分割图 c



（c）自适应高斯加权阈值分割图 a



（d）自适应高斯加权阈值分割图 c

图 3-6 自适应阈值分割算法分割图像对比

如图 3-6 所示，在不同环境下，两种自适应阈值分割算法都可以将目标和背景区分来开，但是自适应高斯加权阈值分割算法在分割非编码点部分时，非编码点中心部分具有空洞，不利于后续的非编码点识别，而自适应均值阈值分割算法处理非编码点部分效果要优于自适应高斯加权阈值分割算法。由此本文使用自适应均值阈值分割算法对图像进行分割处理。经过阈值分割后，激光线和非编码点与背景分割出来，接下来就可以进行激光线骨架提取。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.1.2 激光线骨架精确提取

激光线骨架的提取是基于线结构光的手持式三维扫描技术中的重中之重，激光线的提取精度直接决定了待测物的重建精度以及点云处理的难易程度。激光由激光器投射到待测物上，通常以高斯曲线成像于图像中，因此激光线截面的数学表达式可以表示为:

$$G(x)=\frac{A}{\sqrt{2\pi\sigma}}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] \tag{3-2}$$

在公式(3-2)中，A表示幅值，代表曲线高度，σ表示标准差，代表曲线的跨度，μ表示均值，即为激光光条中心。

常见的激光骨架提取方法有如下几种：

1.极值法

极值法的原理是利用激光线在图像中呈现高斯分布，将图像中每一行（列）的灰度最大点，即高斯曲线峰值点作为该行（列）的激光线中心点[53]。该方法当激光条纹的灰度分布成理想高斯分布的时候具有很好的提取效果。但是由于受到环境等噪声的影响，工件材料表面上的噪声等灰度值过强会导致提取结果产生偏移，因此该方法难以适用于信噪比较小的图像，如图 3-7 所示：

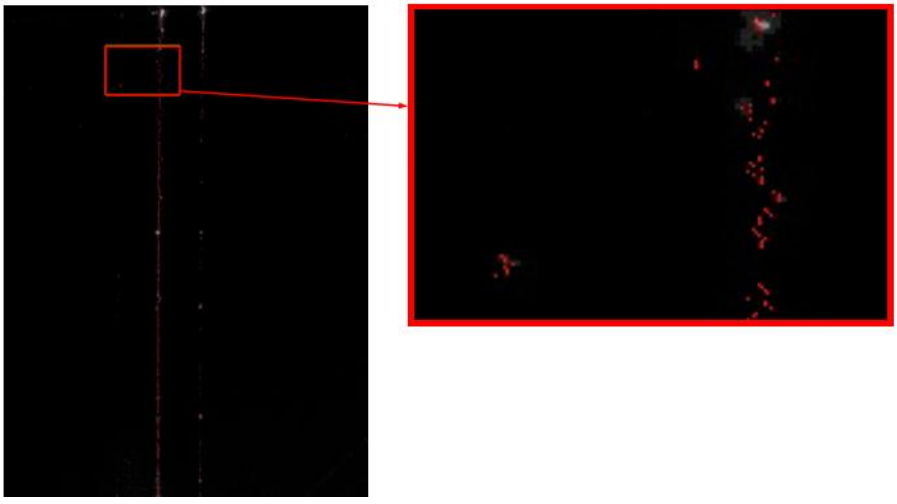


图 3-7 极值法提取效果图

在图 3-7 中，由于噪声灰度强度高于激光线峰值灰度强度的原因，激

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

光线中心位置提取错误。

2.灰度重心法

灰度重心法的原理是将图像中的灰度等同于质量进行处理，利用数学中的质心求解方法，求解图像中的激光线每一行或列的质心，即激光线中心点[54]。对于一幅 $m*n$ 大小的图像，其质心坐标为：

$$\begin{cases} x(i)=\dfrac{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}f(i,j)*i}{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}f(i,j)} \\ y(i)=\dfrac{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}f(i,j)*j}{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}f(i,j)} \end{cases} \tag{3-3}$$

其中，$x(i)$ 表示第 i 行的坐标，$x(j)$ 表示第 j 行的坐标，$f(i,j)$ 表示第 i 行第 j 列的像素值。

灰度重心法利用了多个像素点的灰度值进行计算，很大程度上解决了极值法提取结果偏移情况，并且由公式(3-3)可知，灰度重心法的提取精度可以达到亚像素级别。但是由于工件反光等噪声的影响，在进行激光线中心提取时，噪声会导致激光线不再满足高斯曲线分布，最终结果也会产生偏移，如图 3-8 所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

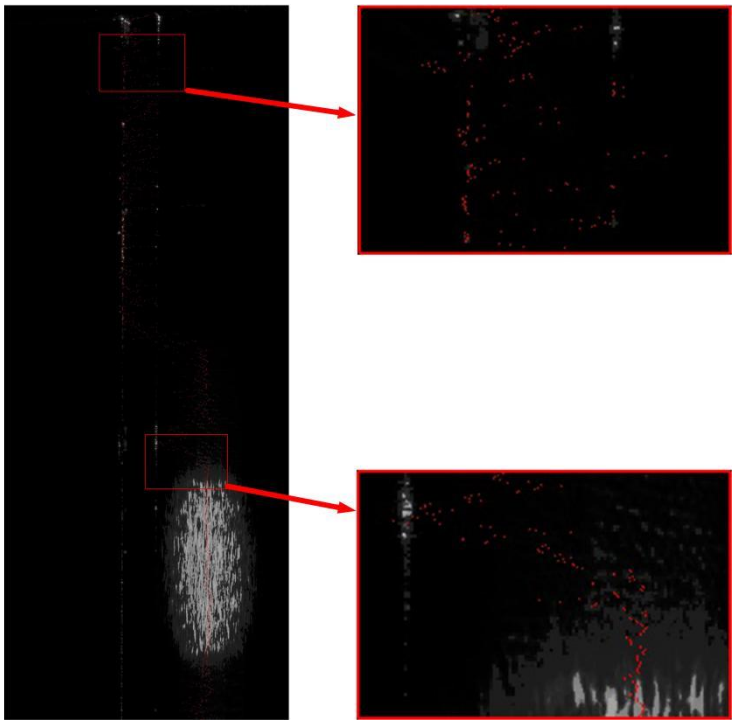


图 3-8 灰度重心法提取效果图

3.Steger 算法

Steger 算法的原理是利用 Hessian 矩阵求解激光线上的法向向量，再通过法向向量计算得到激光线亚像素中心[55]。对于图像上的任意一点 $p(x_0,y_0)$利用 Hessian 矩阵可以表示为：

$$H(x,y)=\begin{bmatrix} r_{xx} & r_{xy} \\ r_{yx} & r_{yy} \end{bmatrix} \tag{3-4}$$

其中，r_{xx}为p沿x方向上的二阶偏导数，r_{xy}为r_x沿y方向上的一阶偏导数，r_{yx}为r_y沿x方向上的一阶偏导数，r_{yy}为p沿y方向上的二阶偏导数。

点p通过 Hessian 矩阵计算出的最大特征向量是激光线在点p上的法向量；最小特征向量激光线在点p上的切向向量，设单位化后的法向量为(n_x,n_y)，以点p为基准点，则激光线的亚像素中心坐标(p_x,p_y)为：

$$(p_x,p_y)=(x_0+tn_x,y_0+tn_y) \tag{3-5}$$

对于激光线的亚像素中心相邻的像素点可以展开为二次泰勒多项式：

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+N\begin{bmatrix} r_x & r_y \end{bmatrix}^T+\frac{1}{2}NH(x,y)N^T \tag{3-6}$$

其中，$N=(x-x_0,y-y_0)$。根据公式(3-6)，可知激光线中心点满足以下

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

关系：

$$t=-\frac{n_x r_x+n_y r_y}{n_x^2 r_{xx}+2n_x n_y r_{xy}+n_y^2 r_{yy}} \tag{3-7}$$

求解t后，则得到的激光线的亚像素中心坐标(x_0+tn_x, y_0+tn_y)。但是在实际应用中利用 Hessian 矩阵计算出的最大特征值和其对应的特征向量有所偏差，导致t值解算有误差，最终激光线的亚像素中心坐标会有所偏移，如图 3-9 所示：

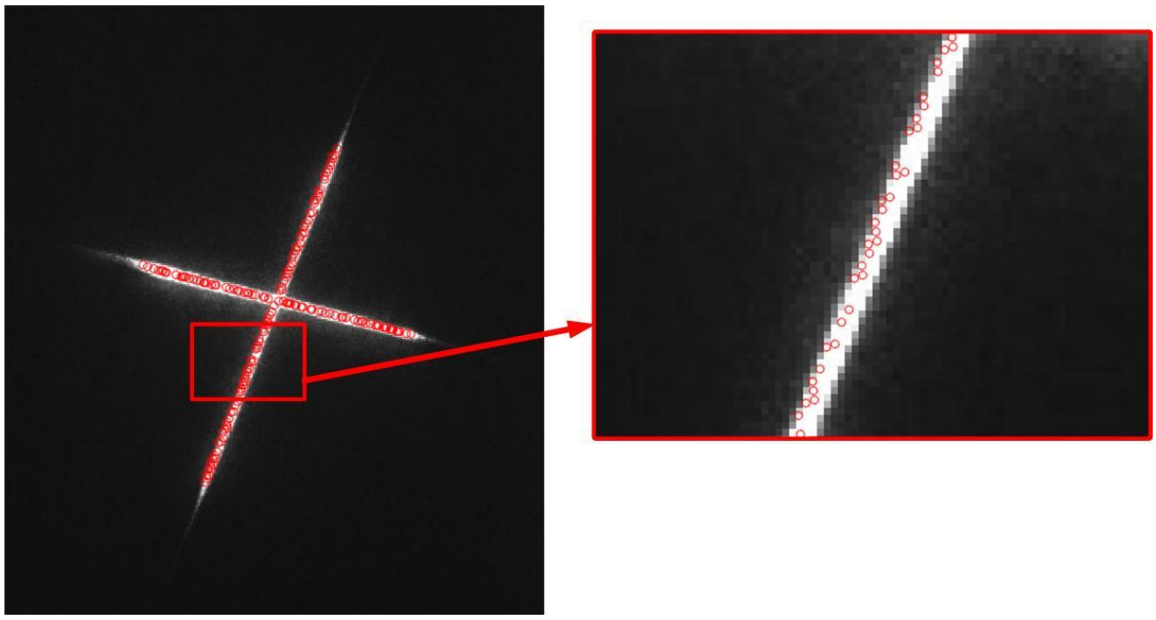


图 3-9 steger 算法提取效果图

由于这种偏差，利用 Hessian 矩阵的 Steger 算法计算出激光线亚像素中心坐标对双目匹配的准确性造成影响。

为了精确提取提取激光线中心点坐标，本文提出了一种基于 Hessian 矩阵的高斯拟合提取法，利用局部的高斯曲线拟合，可以精确地提取出激光线亚像素中心坐标。提取坐标的流程如图 3-10 所示，首先对图像进行去噪、分割处理，将我们需要感兴趣区域与背景分离开来，其次进行细化处理，使用的方法为 Zhang-Suen 细化算法，目的是方便后续后续构成点链及去除贴标点信息，再次利用 KD 树将无序的激光线上的点进行有序排列，同时利用 Hessian 矩阵得到点的向量特征，构成点链，然后对点链上的点进行筛选，将有较大误差法向量的点进行滤除，最后对每个点使用高斯拟合修正计算亚像素中心坐标并将坐标储存在点链中。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

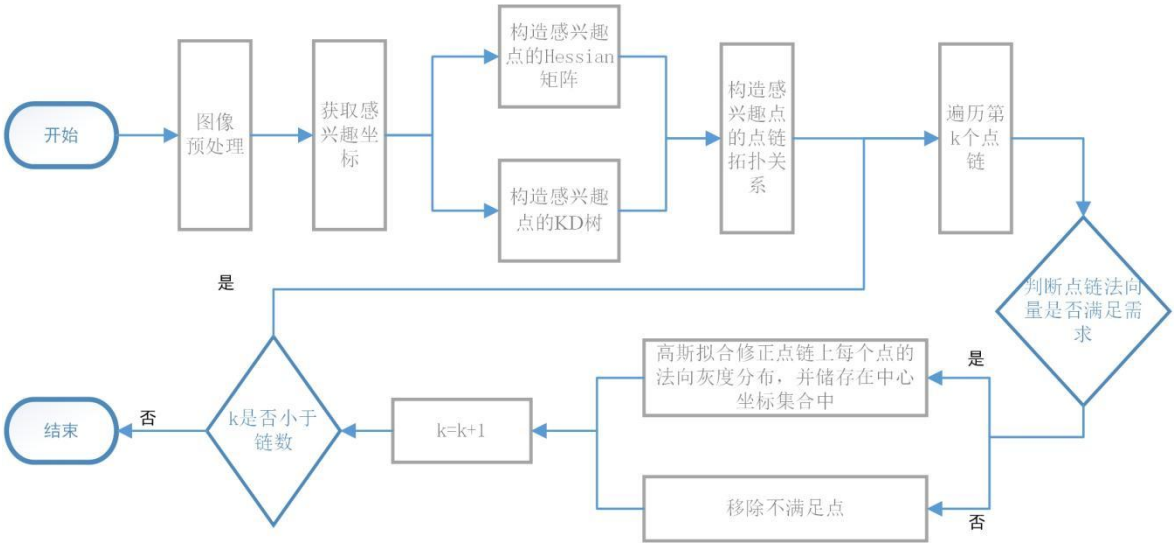


图 3-10 提取激光线亚像素级中心点流程

1.利用 Hessian 矩阵和 KD 树构成点链拓扑关系集合。

根据公式(3-4)得到预处理图像中每一点的切向量和法向量，并利用 KD 树构建点链。KD 树是一个能够实现快速搜索的树形结构，利用其目的是进行最邻近点快速搜索。首先利用方差构建感兴趣点集合的 KD 树，设置一个搜索范围，然后利用 KD 树搜索集合中距离某一搜索点在搜索范围内的所有点，将所有搜索到的点加入点链中，将搜索到的点集中距离搜索点最远的一点作为新的搜索点，重复搜索操作，直到搜索范围内无新点加入点链中，这样完成一条点链的搜索过程，最后对点链长度进行判断，若点链长度过短则判定为杂质点或为非编码点等干扰点链需要舍弃。通过以上步骤即可完成点链拓扑关系集合。

2.法向量筛选

由于待测物本身材质问题，在进行扫描的过程中，激光线本身与及激光线边缘背景无法区分开来，这就导致某些点 Hessian 矩阵计算结果误差较大，如图 3-11 所示。这些点会直接导致激光骨架提取偏移，并对后续激光线匹配造成影响。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

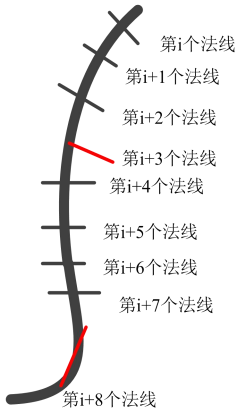


图 3-11 法线估算错误情形

针对这种情况，可以利用激光线在图像中法向量变化具有连续性对点链上的点进行筛选。计算点链中相邻点对应法向量的夹角，通过判断夹角是否超过设定值，超过则不符合要求进行去除。

3.高斯拟合提取

进行筛选后的点链每一点对应的法向量满足拟合要求，再利用法向量得到激光线对应截面，并对该截面进行高斯曲线拟合。由于背景值的原因，本文先对截面分布曲线进行求导找到分布曲线上的两个拐点，对拐点区间内的截面进行高斯拟合。高斯曲线拟合可以使用公式(3-8)：

$$f(x)=Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{3-8}$$

对其两边取对数得公式(3-9)：

$$Inf(x)=InA-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \tag{3-9}$$

将公式(3-9)转化成二次曲线拟合得公式(3-10)：

$$Inf(x)=a_1x^2+a_2x+a_3 \tag{3-10}$$

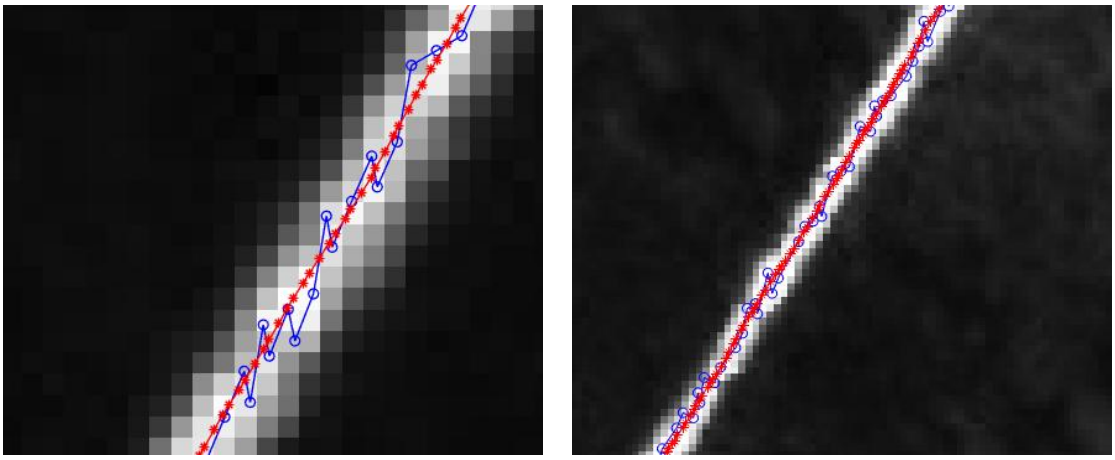
其中a_1、a_2、a_3为系数，然后解得高斯曲线的参数为公式(3-11)：

$$\begin{cases}\sigma^2=-\dfrac{1}{2a_1}\\ \mu=\sigma^2a_2\\ A=\exp\left(\dfrac{\mu^2}{2a_1}+a_3\right)\end{cases} \tag{3-11}$$

得到高斯曲线的参数后，根据激光线的峰值所在位置得到激光线的中心点。如图 3-12 所示，红色星号为本文使用的激光线提取算法提取到

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的亚像素中心点，蓝色圆圈为 Steger 算法提取到的结果，其中星号点在激光线中心更加平滑，更加精确，而 Steger 算法在提取结果上不如本文提出的算法效果更好。



（a）区域 1 亚像素点提取效果　　（b）区域 2 亚像素点提取效果

图 3-12 不同区域内提取算法结果放大图

3.2 多激光的双目匹配

3.2.1 双目立体视觉的基本约束条件

双目立体视觉中在进行三维重建时为了缩小匹配范围、降低误匹配需要利用一些基本约束准则[56,57]进行约束。

1.极线约束

双目立体视觉在寻找匹配点对时，如果没有任何条件约束，图像上每一个点需要另一张图像上进行全部像素点遍历搜索，这就导致匹配效率低下，在匹配部分点时由于纹理重复等原因也会造成误匹配，针对上情况极线约束就是一种很好的约束条件[58]。所谓极线是空间中任意一点 P 与两个相机光心所构成的平面与两张图像的相交线，其中构成的平面被称为极平面。极线约束就是一对正确的匹配点对一定在同一个极平面上，因此左图中极线上的任意一点其在右图的匹配点一定在同一极平面与右图的极线上。极线约束的描述如图 3-13 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

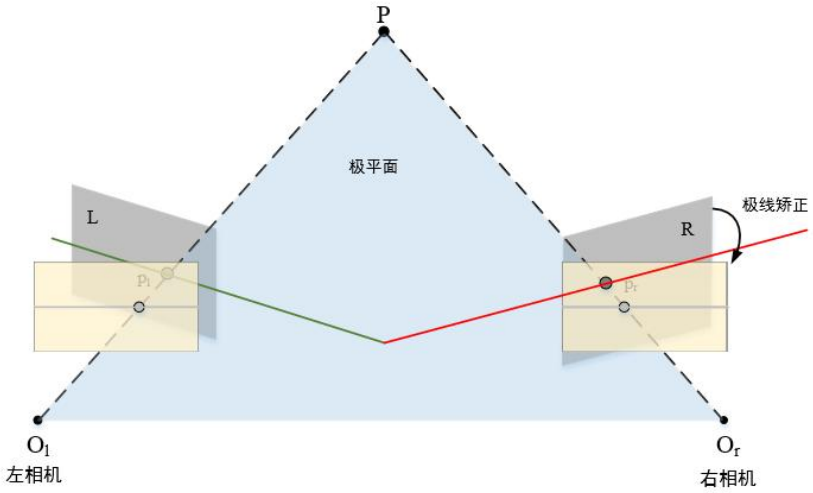


图 3-13 极线矫正示意图

从图 3-13 可知，极线约束将寻找匹配点的搜索范围从整张图像缩小到极线上寻找，因此在进行匹配时首先要寻找到点对应的极线对。在双目立体视觉中利用标定得到的左右相机参数，对采集到的图像进行矫正，去除图像中的畸变并且将两个相机的主光轴矫正平行，这样可以使得极平面与左右相机的交线在图像中行号相等，大大提高了搜索效率。

2.连续性约束

在空间中所有的物体表面都具有连续性，对应到图像上的点与点之间也是连续的，这就可以利用连续性对图像上的点进行约束判断，进一步缩小了搜索范围[59]。

3.唯一性约束

空间中的点在图像上至多只一个投影点（遮挡则没有投影点），匹配时左右图像上只有唯一一对匹配点。

3.2.2 面向网格激光的双目匹配

通过第 2.3.2 小节介绍的方法可以得到激光在左相机坐标系下的 10 个激光平面方程，然后利用公式(2-11)可以计算得到三维坐标，但是在匹配时依次带入 10 个方程计算花费时间较多，因此可以利用本文使用的网格激光器具有双通道平行线交叉叠加激光器一次成像只有一个通道激光线的特性，统计点链中起点终点 x 方向的数据，判断激光线在图像中是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

否为从左到右斜向下的趋势，符合该趋势为通道 2，反之为通道 1。通过该方法，在进行匹配计算时便减少了一半的方程。

假设左图中点链集合上的任意一点为 $p_l=[x_l,y_l]$，通过多个激光平面方程与左相机内参可以得到 p_l 和对应物点与多个激光平面的交点，$P_{Ln}=[X_{Ln},Y_{Ln},Z_{Ln}]$（其中 n=1，2，...，5），然后利用两个相机之间的外参和右相机内参将 P_{Ln} 转换到右相机的像素坐标系中 $p_{rn}=[x_{rn},y_{rn}]$，最后将 p_{rn} 与 p_l 通过极线约束在右图点链集合中找到的匹配点组进行一一判断对比，若匹配点组中有坐标点满足与 p_{rn} 之间距离在一定阈值内，则这两个点为正确匹配点对。匹配原理如图 3-14 所示：

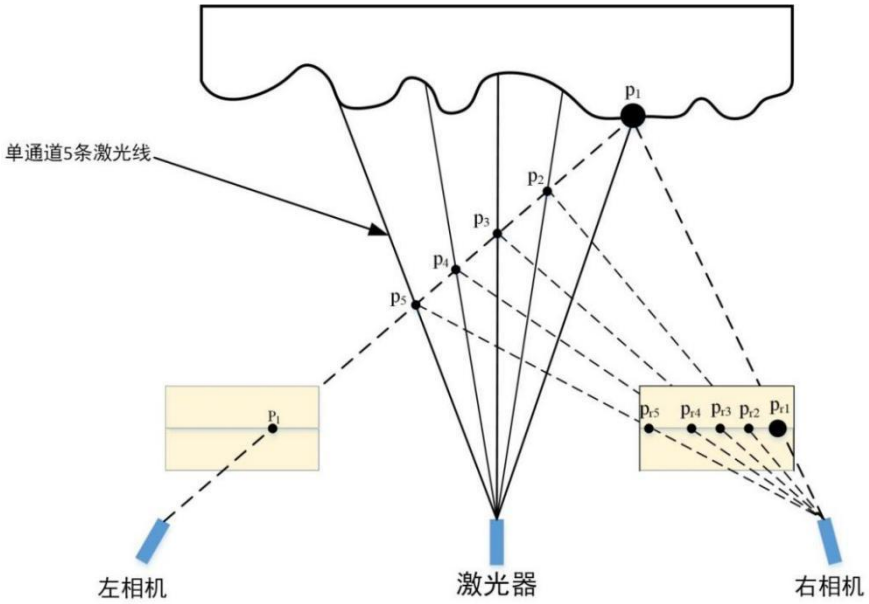
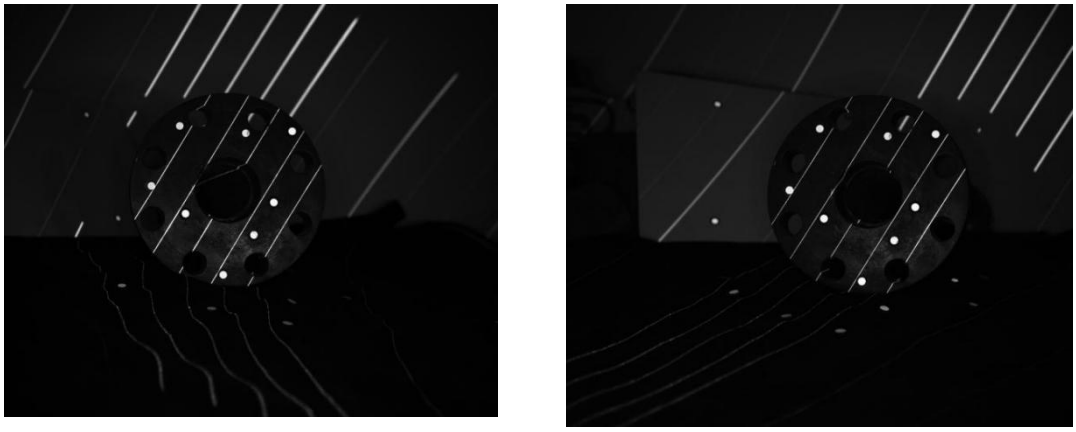


图 3-14 激光双目匹配原理图

3.3 激光线中心的三维重建

如图 3-15 所示的是本小节使用的被测管件，现在利用本章的方法对该工件进行单视角下激光三维重建，以下以网格激光通道一为例。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）左相机拍摄工件图　　（b）右相机拍摄工件图

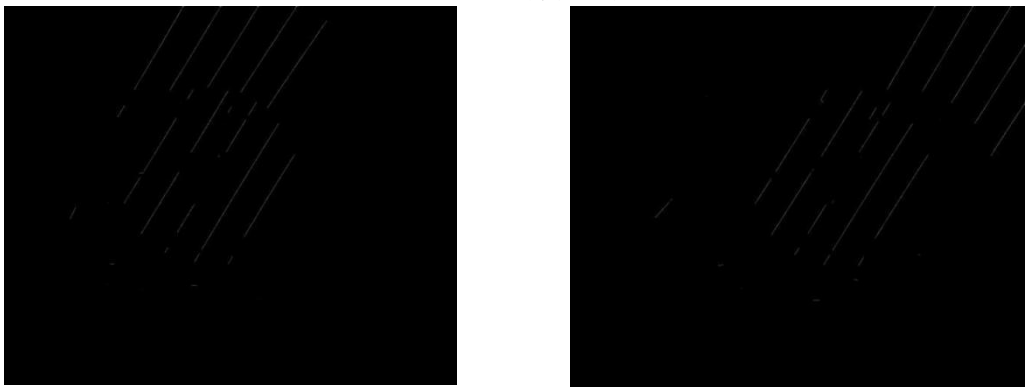
图 3-15 系统拍摄工件图

首先通过系统拍摄得到工件左右两张图像，然后进行图像滤波和分割处理，得到含有圆形非编码点的白色实心圆部分与激光线的二值图，如图 3-16 所示，该图可用于后续的非编码点的双目匹配和三维拼接，最后该图进行 Zhang-Suen 细化算法得到完成预处理图像，如图 3-17 所示：



（a）左图像分割图　　（b）右图像分割图

图 3-16 左右图像分割结果图

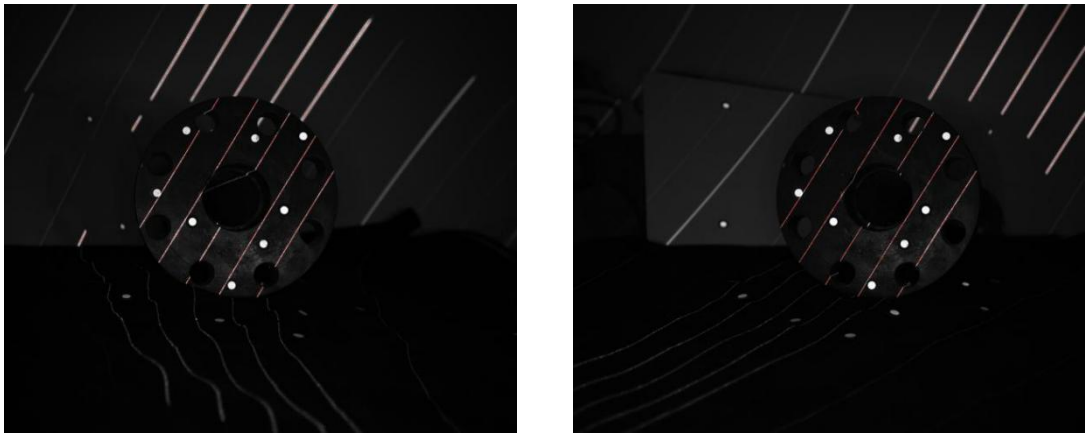


（a）左图像细化图　　（b）右图像细化图

图 3-17 左右图像细化结果图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

利用本章提出的 Hessian 矩阵的高斯拟合修正提取算法，对完成预处理的左右图像精确提取亚像素坐标，如图 3-18 所示：



（a）左图亚像素中心提取结果　　（b）右图亚像素中心提取结果

图 3-18 左右图像亚像素中心提取结果图

最后对激光线亚像素中心坐标进行双目匹配重建，如图 3-19 所示：

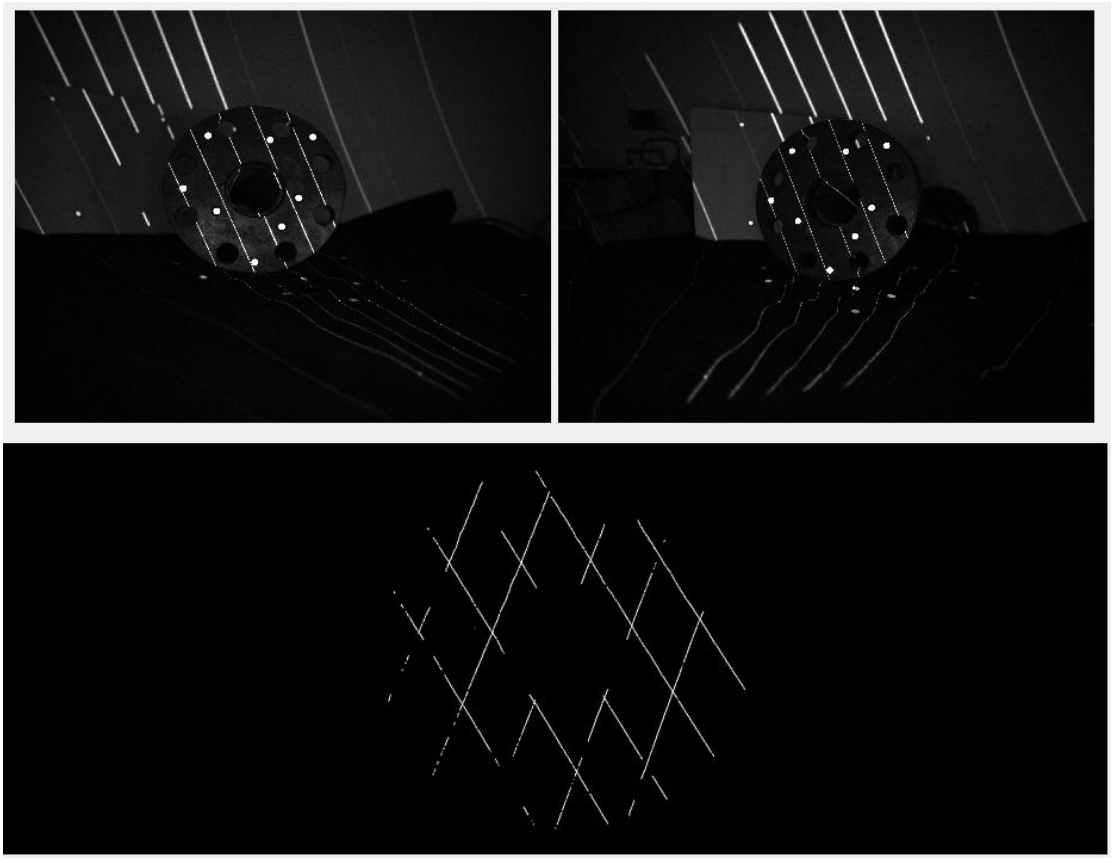


图 3-19 单视角重建结果图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章所研究的内容是单视角下图像的三维重建。首先对图像进行预处理，利用 Hessian 矩阵进行高斯拟合修正方法提取到激光线亚像素中心坐标，然后利用激光平面方程对左右图像上的激光线亚像素中心坐标寻找正确的匹配点对，从而进行激光线三维重建，最后通过重建实验展示了利用本章节方法的重建结果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 4 章 基于非编码点的多视角数据拼接

根据上一章的测量结果可知，对于被测物体我们是无法一次性还原其完整的三维信息，因此需要多次不同角度的测量，将得到的局部点云信息统一坐标系，实现恢复被测物体的全貌。在现如今三维拼接的研究上，其中之一就是利用多个固定式相机，先通过标定等到相机之间的相对位置，再得到相机在各自视角下的被测物体的局部点云数据，利用标定结果将所有数据转换到同一坐标系下，从而实现三维拼接。该方法简单方便，处理速度也比较快，然而固定式采集对被测物体测量可能存在拍摄死角，而且不方便携带，成本较高。

本文采用的是手持式扫描的方式，与上述研究相比手持式扫描仪方便携带，拍摄死角更少，但是三维拼接的难度也随之增加。本文通过增加显著性特征点—哑光非编码点来实现多视角的点云数据拼接，首先在图像上找到非编码点的圆心进而对这些圆心坐标进行匹配重建，然后利用不同视角下圆心点云中的空间几何特征寻找到正确的匹配点对集合，最后使用求取刚体运动的旋转平移矩阵算法解算旋转平移矩阵。

4.1 非编码点的二维匹配

在实际应用中，手持式三维扫描的三维拼接主流方式分为两种：一种是根据被测物体自身有很多特征点进行二维匹配加以拼接；另一种就是在被测物体上贴标记点，以标记点代替被测物体自身的特征点进行二维匹配加以拼接。第一种方法提取过程耗费时间较长，稳定性较差，容易造成误匹配，常用提取算法如 SIFT 算法[60]、SURF 算法[61]、ORB 算法[62]等。在第二种方法中非编码点的特征与被测物体的特征点相比更加明显，而且数量也远远少于被测物体的特征点数量，因此这种方法在实际应用中稳定性好，匹配速度快。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.1 非编码点的识别和滤除

由于本文中使用了滤光镜和低曝光来过滤环境光等噪声，非编码点无法在图像中清晰成像，因此本文添加了与激光同样波长蓝色光源，这样在经过预处理后哑光非编码点可以在图像中变成清晰的实心椭圆。如图 4-1 所示：

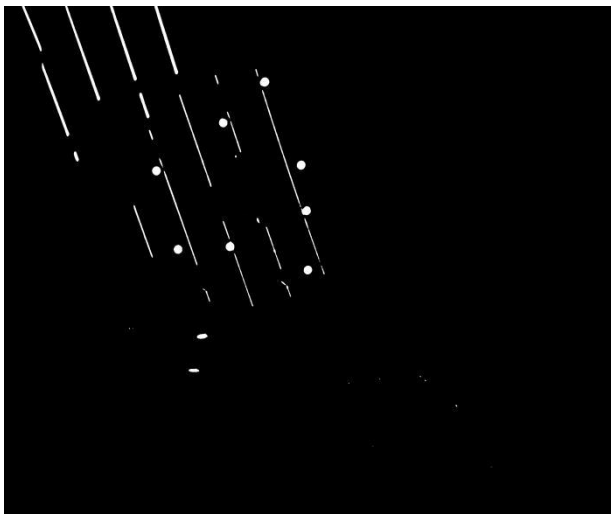


图 4-1 感兴趣区域

如上图所示，图像在进行滤波和分割的处理之后，哑光圆形非编码点的白色实心圆部分与激光线均与背景分割开来，接下来就需要利用非编码点椭圆边缘特征对非编码点和激光线进行区分。Canny 边缘提取算法利用双阈值算法可以较好地将非编码点和激光线提取出来，能够避免非封闭的现象，为后续识别步骤提供了良好的数据[63]，因此本文使用 Canny 算法进行边缘检测。

接下来根据非编码点在图像中的两大特点进行排除激光线的轮廓：

1.边缘长度

由于扫描系统的工作距离有限、非编码点大小不变、非编码点与相机之间的夹角，非编码点的边缘长度在图像中是在一定范围内的。根据本文的硬件等实际情况，边缘长度取值最小值、最大值取值分别为 80、120。若边缘长度大于 120，则该边缘为较大激光线的轮廓；若边缘长度小于 80，则该边缘为较小激光线或与相机夹角过大的非编码点的轮廓。

2.椭圆外形

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

非编码点在经过处理后在分割图中呈现圆形或椭圆形，因此可以用圆度进行边缘滤除。圆度是评价一个图形接近标准圆的程度。圆度公式为：

$$C = \frac{4\pi \times S}{P^2} \tag{4-1}$$

其中，P 为图像上非编码点白色实心圆的轮廓周长，S 为图像上非编码点白色实心圆的面积。若边缘形状为标准圆，圆度 C 取值为 1，椭圆中长短轴之比越大，圆度 C 取值会越小。在进行计算时，当椭圆长短轴之比过大，椭圆中心提取会产生较大误差，因此圆度 C 需要根据实际情况设置一个最小值。本文取圆度 C 的最大值为 1，最小值为 0.7。

通过以上介绍的非编码点在图像中的特点进行边缘滤除可以排除激光线的干扰，如图 4-2 所示：

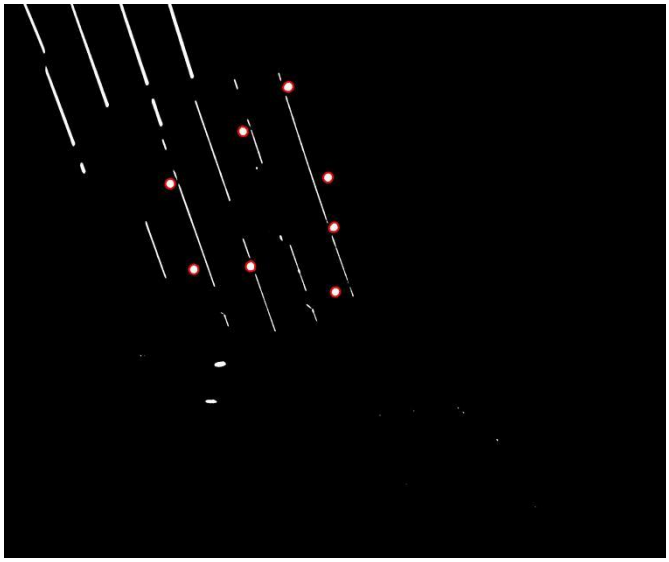


图 4-2 非编码点白色实心圆轮廓

如上图所示，非编码点白色实心圆由于相机与非编码点的角度问题在图像中为实心椭圆形，因此要定位非编码点的位置，首先需要找到非编码点对应的椭圆圆心。椭圆的提取算法有很多种，主要包含了最小二乘拟合[64]、Hough 变换[65]、遗传算法[66]等。其中，Hough 变换提取过程耗时较少，但是精度无法达到本文要求；遗传算法精度虽然满足本文需要，但是在手持式扫描中无法做到实时性。最小二乘算法则具备上述两种算法的优势，既可以得到较高精度的椭圆圆心坐标，而且耗时较少，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因此本文选用最小二乘法拟合非编码点白色实心圆轮廓，假设提取出的椭圆轮廓方程为:

$$x^2 + Axy + By^2 + Cx + Dy + E = 0 \tag{4-4}$$

假设提取出的椭圆轮廓图像坐标为$P_i(x_i, y_i)(i = 1,2,3,\cdots,n)$,所拟合的目标函数为：

$$F(A,B,C,D,E) = \sum_{i=1}^{n}\left(x_i^2 + Ax_iy_i + By_i^2 + Cx_i + Dy_i + E\right)^2 \tag{4-5}$$

根据最小二乘拟合原理，需使$F(A,B,C,D,E)$最小，即：

$$\frac{\partial F}{\partial A} = \frac{\partial F}{\partial B} = \frac{\partial F}{\partial C} = \frac{\partial F}{\partial D} = \frac{\partial F}{\partial E} = 0 \tag{4-6}$$

可以得到方程：

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2y_i^2 & \sum x_iy_i^3 & \sum x_i^2y_i & \sum x_iy_i^2 & \sum x_iy_i \\ \sum x_iy_i^3 & \sum y_i^4 & \sum x_iy_i^2 & \sum y_i^3 & \sum y_i^2 \\ \sum x_i^2y_i & \sum x_iy_i^2 & \sum x_i^2 & \sum x_iy_i & \sum x_i \\ \sum x_iy_i^2 & \sum y_i^3 & \sum x_iy_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_iy_i & \sum y_i^2 & \sum x_i & \sum y_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \sum x_i^3y_i \\ \sum x_i^2y_i^2 \\ \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2y_i \\ \sum x_i^2 \end{bmatrix} \tag{4-7}$$

将图形边缘数据带入公式(4-7)，得到拟合椭圆的轮廓方程，进而可以得到椭圆的五个参数：位置参数(θ, x_0, y_0)以及形状参数(a,b)。椭圆参数公式如表 4-1 所示，中心提取效果如图 4-3 所示：

表 4-1 椭圆参数

参数项	计算公式
x_0	$\dfrac{2BC - AD}{A^2 - 4B}$
y_0	$\dfrac{2D - AC}{A^2 - 4B}$
a	$\sqrt{\dfrac{2\left(ACD - BC^2 - D^2 + 4BE - A^2E\right)}{\left(A^2 - 4B\right)\left(B + 1 - \sqrt{A^2 + (1-B)^2}\right)}}$
b	$\sqrt{\dfrac{2\left(ACD - BC^2 - D^2 + 4BE - A^2E\right)}{\left(A^2 - 4B\right)\left(B + 1 + \sqrt{A^2 + (1-B)^2}\right)}}$
θ	$\tan^{-1}\sqrt{\dfrac{a^2 - b^2B}{a^2B - b^2}}$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

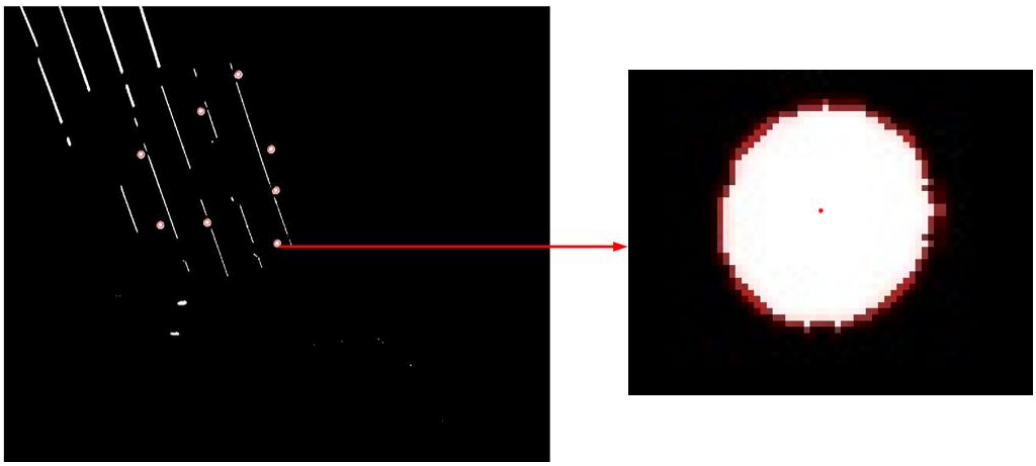


图 4-3 非编码点白色实心圆轮廓

4.1.2 非编码点的双目匹配

由于本文使用的是非编码点代替了图像特征进行三维拼接，大大减少了需要匹配点的个数，因此，可以利用极线约束对非编码点圆心进行匹配。在双目立体视觉模型中，一对正确的匹配点对 p_l 和 p_r 存在以下转换关系:

$$p_r^T F p_l = 0 \tag{4-8}$$

其中，F 为基础矩阵。

由于在相机标定精度上存在着些许误差，导致正确的匹配点对无法完全满足公式(4-8)的约束，因此需要设置一定范围，只要误差在设定的范围内则被认定为候选匹配点对，即:

$$\frac{\left|p_r^T F p_l\right|}{\left|F p_l\right|} \le \delta \tag{4-9}$$

其中本文取阈值 δ 的值为 0.5。在利用极线约束进行匹配时，由于圆心分布等问题，所取阈值范围内可能会出现一对多的情形或者误匹配，如图 4-4 所示:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

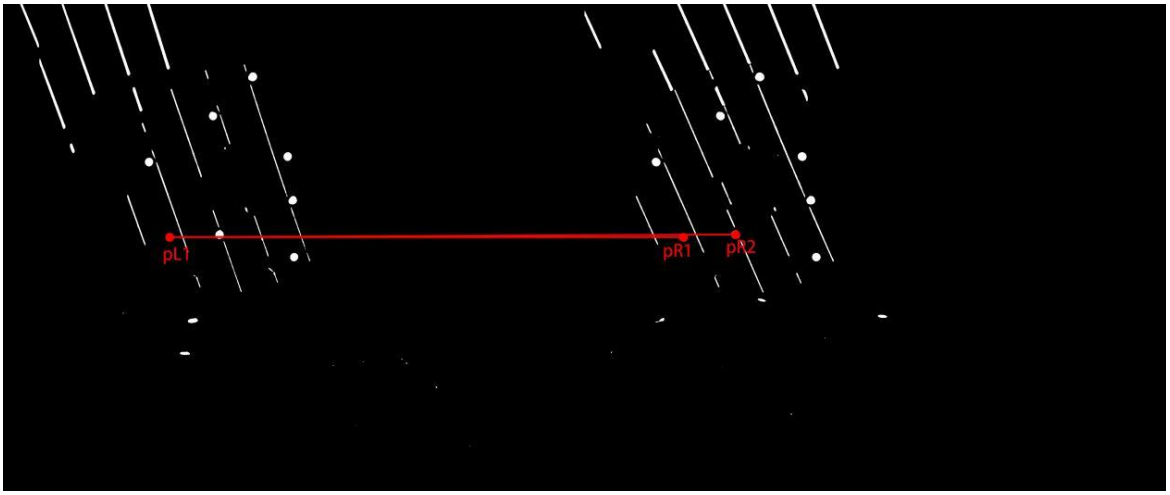


图 4-4 极线约束错误匹配图

在上图中，左图中的 pL_1 利用极线约束在右图中匹配到 pR_1 和 pR_1 两个点，无法满足极线约束的唯一性。针对上图情况，本文使用 RANSAC 算法[67,68]配合极线约束对非编码点圆心进行匹配。RANSAC 算法的思想就是利用匹配点之间的关系找到最优的透视变换矩阵 H，使得满足该矩阵的数据点个数最多。假设透视变换矩阵 H 具有如下形式:

$$H=\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \tag{4-10}$$

假设候选匹配点对集合中一组匹配点对分别为(x_i, y_i)和(x_i', y_i')，根据公式(4-10),匹配点对可以如下表示：

$$s\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}=H\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4-11}$$

其中，s 为尺度参数。

RANSAC 算法的原理是从候选匹配点对集合中随机抽出 4 个样本并保证这 4 个样本之间不共线，计算出单应性矩阵，然后利用这个矩阵带入代价函数，代价函数如下：

$$m=\sum_{i=1}^{n}\left(x_i'-\frac{h_{11}x_i+h_{12}y_i+h_{13}}{h_{31}x_i+h_{32}y_i+h_{33}}\right)^2+\left(y_i'-\frac{h_{21}x_i+h_{22}y_i+h_{23}}{h_{31}x_i+h_{32}y_i+h_{33}}\right)^2 \tag{4-12}$$

通过迭代算法找到满足代价函数值最小的且最优内点集个数多的模型，即最优模型。利用最优模型对候选匹配点集合中误匹配点对对进行

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

筛选，最终得到正确的匹配点对集合，如图 4-5 所示：

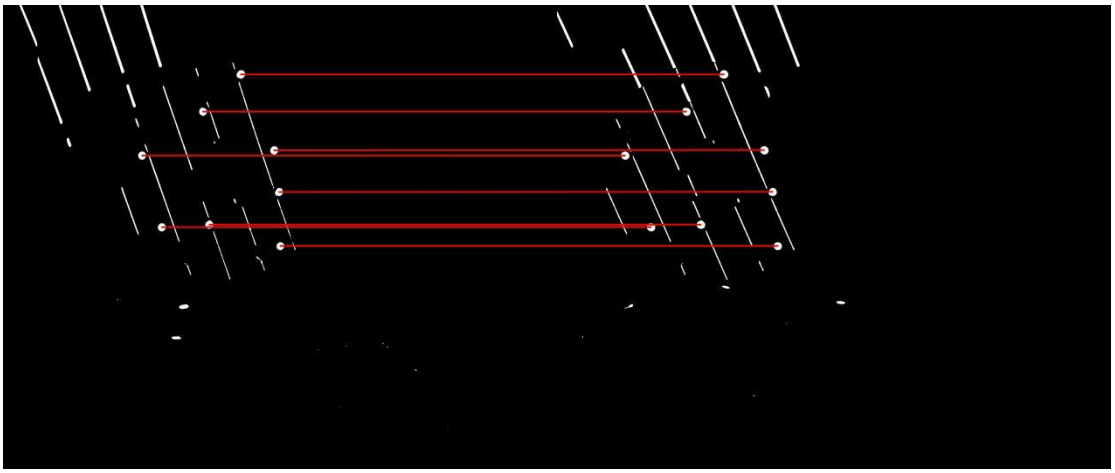


图 4-5 RANSAC 算法处理结果

图 4-4 中，由于只利用了极线约束，导致在设定阈值范围内，左图上的 pL_1 对应了右图上的 pR_1 和 pR_1，在图 4-5 中可以看到，通过 RANSAC 算法筛选集合中只留下了正确的匹配对，然后对集合中的点对进行三维重建得到单视角下非编码点圆心点云数据。接下来就可以通过点云信息进行拼接。

4.2 非编码点的三维拼接

目前众多的研究者们对非编码点点云匹配做了一些深入的研究和实验，比如基于欧氏距离的三维拼接方法[69]。该方法计算统计点云中每个点与其他点之间的距离，通过对比两个点云中每个点的距离容器判断是否满足相同的距离特征，利用这个特征找到匹配的标记点，进而计算旋转平移矩阵。这种方法计算量不大，但是在复杂情况下，仅靠欧氏距离信息会导致准确性下降，当出现欧氏距离信息相似的两个点时，会出现误匹配的情况。

本文提出了一种基于空间几何特征的三维匹配方法，这种方法利用坐标系中的点与点之间的位置关系在另一个坐标系中不变的特征，即对应三个点之间的夹角与欧氏距离不变，进而找到匹配的标记点，如图 4-6 所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

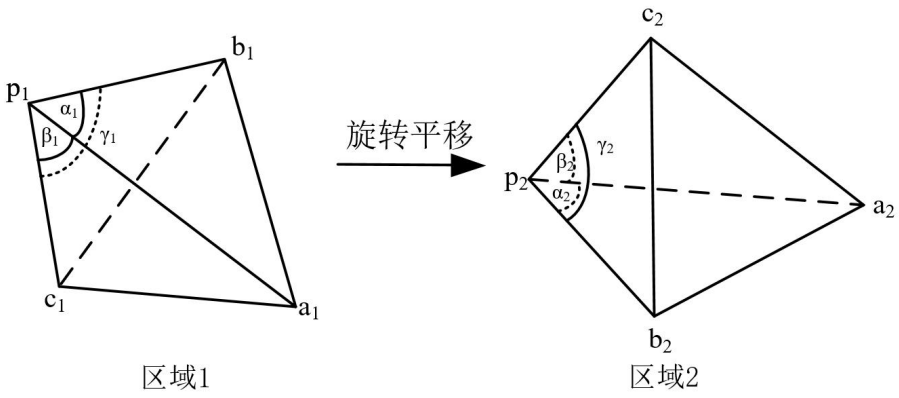


图 4-6 非编码点匹配刚性示意图

如上图所示，区域 1 中的点(p_1,a_1,b_1,c_1)分别于区域 2 中的点(p_2,a_2,b_2,c_2)相对应，区域 1 中的特征点p_1与此区域中另外的各个特征点的夹角组与欧氏距离组和区域 2 中对应的标志点p_2与其它标志点（与区域 1 的标志点相对应）的夹角组与欧氏距离组相等，即$\angle\alpha_1=\angle\alpha_2$，$\angle\beta_1=\angle\beta_2$，$\angle\gamma_1=\angle\gamma_2$，$|p_1a_1|=|p_2a_2|$，$|p_1b_1|=|p_2b_2|$，$|p_1c_1|=|p_2c_2|$，同理，区域 1 中的点$(a_1,b_1,c_1)$与区域 2 中的点$(a_2,b_2,c_2)$均为正确的匹配点对。通过以上条件可以准确找到匹配的标记点，最后利用四元数法计算旋转平移矩阵，接下来对该方法具体实现进行详细介绍。

4.2.1 基于空间几何特征的三维匹配方法

本文提出的基于空间几何特征三维匹配方法利用两大约束，其一为“空间特征不变”约束，具体是指两片点云之中若存在公共点，公共点之间的相对位置关系不变；另一个为唯一性约束是指匹配点之间的配对是唯一的。在匹配的过程中利用这两大约束条件，在待拼接的点云之中任意取 1 个特征点为顶点，然后在同一点云中任取 3 个特征点，记录顶点到 3 个特征点的欧氏距离，判断与另一片点云中是否存在相同的 1 个顶点与 3 个特征点记录的欧氏距离相等，若相等，然后进一步判断两个点云各自的 3 个特征点组成的两个三角形是否全等，最后判断 4 点是否组成全等几何图形结构。该方法中的全等几何图形结构找到的 4 个匹配点对在空间中构成任意点与点之间距离对应相等，任意三点组成的夹角对应相等。上述方法可以直接匹配成功 4 个匹配点对，效率高，准确性高。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

假设这两片点云分别是集合M和集合N，p_i是集合M中的点，q_j是集合N中的点。非编码点匹配步骤如下：

（1）建立p_i与集合M中其它点的欧式距离与对应点的结构体，按照结构体中距离的大小对结构体进行排序并存入p_i对应容器$DM(p_i)$中。依次计算集合M中所有点的结构体集合，并放入各组的容器$DM(p)$中，各个容器个数为m_i；

（2）在集合N中任取一点q_j，建立q_j与集合N中其它点的欧式距离与对应点的结构体，按照结构体中距离的大小对结构体进行排序并存入q_j对应容器$DN(q_j)$中，其个数为n_j；

（3）计算集合M中各点关于q_j的能量，即$DN(q_j)$和$DM(p_i)$中欧氏距离相等的个数记作n，p_i关于q_j的能量为$2n/(n_j+m_i)$；由于标定误差的存在，$DN(q_j)$和$DM(p_i)$中的共同点的欧氏距离无法完全相同，因此需要设定一个阈值T，对满足该阈值范围的$DN(q_j)$和$DM(p_i)$的点对进行记录，存进对应容器O_i中，本文取阈值$T=0.2$；

（4）根据“唯一性”约束选出集合M中某点是否为q_j的准匹配点，若集合M关于q_j的能量最大点不唯一，则更换q_j重复步骤 2；若集合M关于q_j的能量最大点唯一，记集合M中该点为p_0，记p_0关于q_j的能量为θ，令$\theta_1=1$，$\theta_2=\theta_1/2$，当θ大于θ_2小于θ_1，则认为p_0是q_j的准匹配点，否则更换q_j重复步骤 2；

（5）找到以p_0为顶点对应的容器，记作O_0，任意选取O_0中三个点对根据集合M和N分为$(p_1,p_2,p_3),(q_1,q_2,q_3)$,当$d(p_1,p_2)$等于$d(q_1,q_2)$、$d(p_1,p_3)$等于$d(q_1,q_3)$时且$d(p_2,p_3)$等于$d(q_2,q_3)$时，$(p_1,p_2,p_3)$与$(q_1,q_2,q_3)$构成全等三角形，否则更换$q_j$重复步骤 2；

（6）步骤 5 中找到的(p_0,p_1,p_2,p_3)和(q_j,q_1,q_2,q_3)构成对称几何图形结构或全等几何图形结构，将(p_1,p_2,p_3)根据所构成的三角形夹角大小从大到小排序，以最大角、次大角和最小角的顺序利用右手定则求出(p_1,p_2,p_3)所在平面的法向量，记作v_1，同理求出(q_1,q_2,q_3)所在平面的法向量，记作v_2。判断p_0到p_0在(p_1,p_2,p_3)所在平面的投影点的方向与v_1是否同向，q_j到q_j在(q_1,q_2,q_3)所在平面的投影点的方向与v_2是否同向，若为一同向一反向，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

则对称几何图形结构，则返回步骤 2，否则(p_0,q_j)、(p_1,q_1)、(p_2,q_2)和(p_3,q_3)为 4 对正确的匹配点对，更换(p_1,p_2,p_3)和(q_1,q_2,q_3),返回步骤 5，以此类推直至将O_0寻找完毕；

三维拼接需要的非编码点的数量较少，所以本文提出的算法计算量较少，且准确性高。

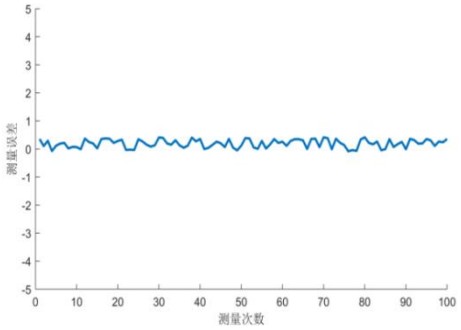
4.2.2 三维点云拼接算法

在上一小节中，通过本文提出的算法准确地找出两片点云之间的公共点，并建立起一一对应的关系，接下来需要利用匹配点对集合解算不同视角下的旋转平移矩阵。本文采用的是手持式激光三维扫描的形式，设备是无时无刻地在进行移动，如何计算出准确、稳定的旋转平移矩阵成为拼接部分的核心问题，这直接影响到了三维拼接的精度。求取旋转矩阵R和平移矩阵T的方法主要有最小二乘法[70]、矩阵的奇异值分解法[71]、四元数法[72]等。

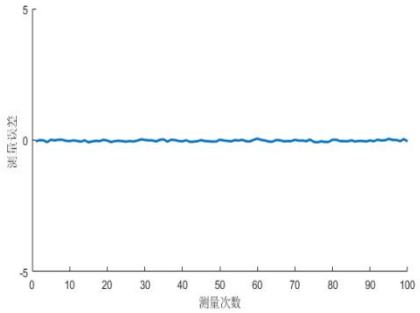
对于非编码点而言，测量过程中产生的误差、设备移动时识别时产生的定位误差等都会使非编码点点云产生误差，同时计算旋转平移矩阵算法本身也会有一定误差。最小二乘法在计算矩阵时，其计算结果精度高，满足手持式扫描的精度要求，但是该算法存在奇异的情况。在奇异时，采用 SVD 分解的方法求解，匹配点对数量越多，精度随高，但是耗费的时间也会增加，但是设备每一次测量的范围是有限的，非编码点的数量也不宜过多，以免丢失测量物体本身信息。

为验证上述几种方法的拼接效果，分别采用这几种方法对两组非编码点进行拼接计算，以第一个非编码点点云坐标系为基础，对第二个非编码点点云进行旋转平移，拼接完成后，将匹配点对之间的距离进行比较，具体过程是:建立三组实验，每组分别往第二个点云除第一个非编码点以外的非编码点的x、y、z方向上加入随机噪声，每一组噪声的均值为 0.1、0.25、0.5，测量次数为 100，比较两块点云中第一个非编码点的距离差值。几种方法的误差偏移如图 4-7~4-9 所示：

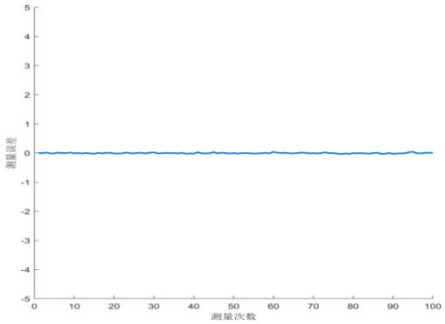
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）最小二乘法噪声 0.1

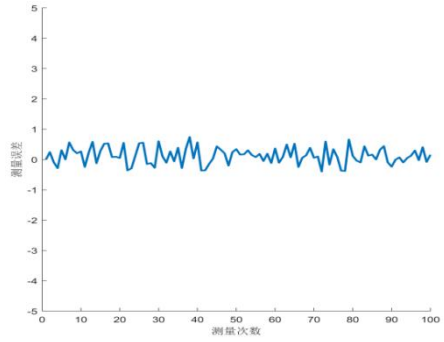


（b）SVD 法噪声 0.1

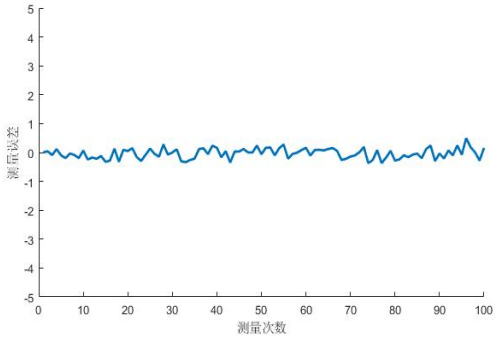


（c）四元数法噪声 0.1

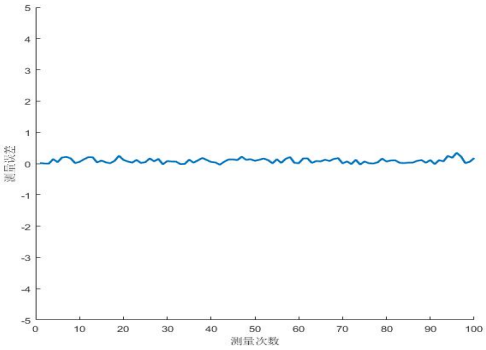
图 4-7 随机噪声 0.1 下各个方法误差偏移



（a）最小二乘法噪声 0.25



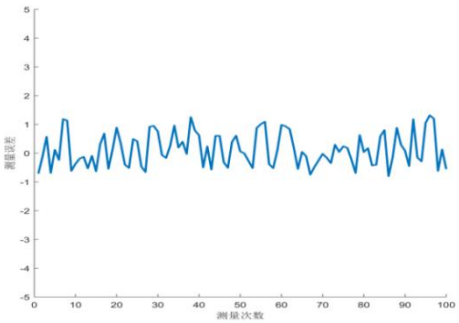
（b）SVD 法噪声 0.25



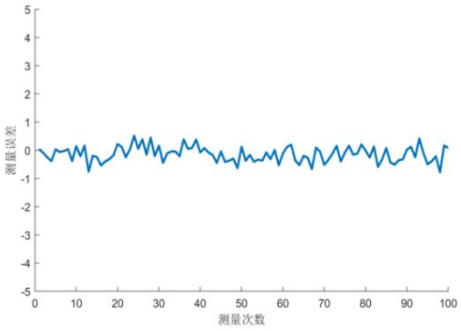
（c）四元数法噪声 0.25

图 4-8 随机噪声 0.25 下各个方法误差偏移

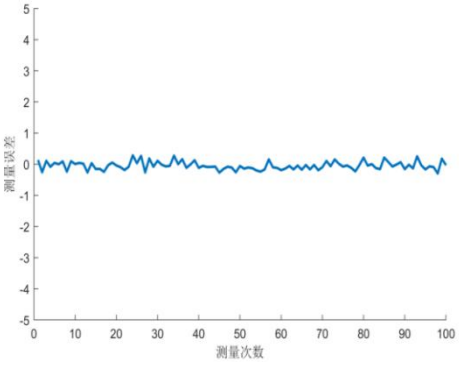
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）最小二乘法噪声 0.5



（b）SVD 法噪声 0.5



(c) 四元数法噪声 0.5

图 4-9 随机噪声 0.5 下各个方法误差偏移

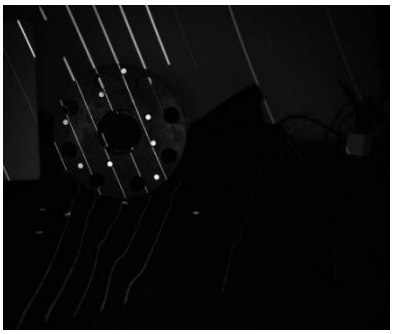
以上数据表明，四元数法抗干扰性强，误差变化较小，稳定性较好，因此本文选用四元数法进行旋转矩阵 R 和平移矩阵 T 的计算。

4.2.3 非编码点三维拼接分析与实验

为验证本章提出的多视角拼接方法的效果，本小节通过实验进行说明，如图 4-10 所示：

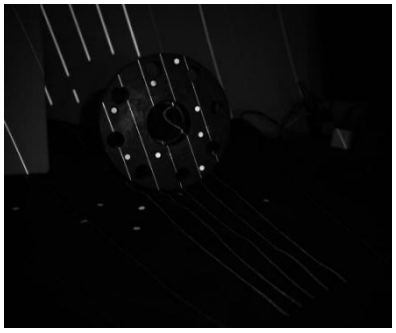


（a）视角 1 左相机拍摄图

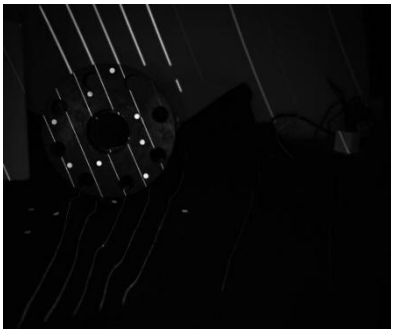


（b）视角 1 右相机拍摄图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（c）视角 2 左相机拍摄图



（d）视角 2 右相机拍摄图

图 4-10 不同视角下相机拍摄图

通过上图可以发现两个视角下非编码点有明显的移动。利用非编码点的识别与双目匹配重建出两个视角下的非编码点点云，两个非编码点点云集合分别为集合P和Q。集合P和Q中的三维坐标空间相对位置如下图所示：

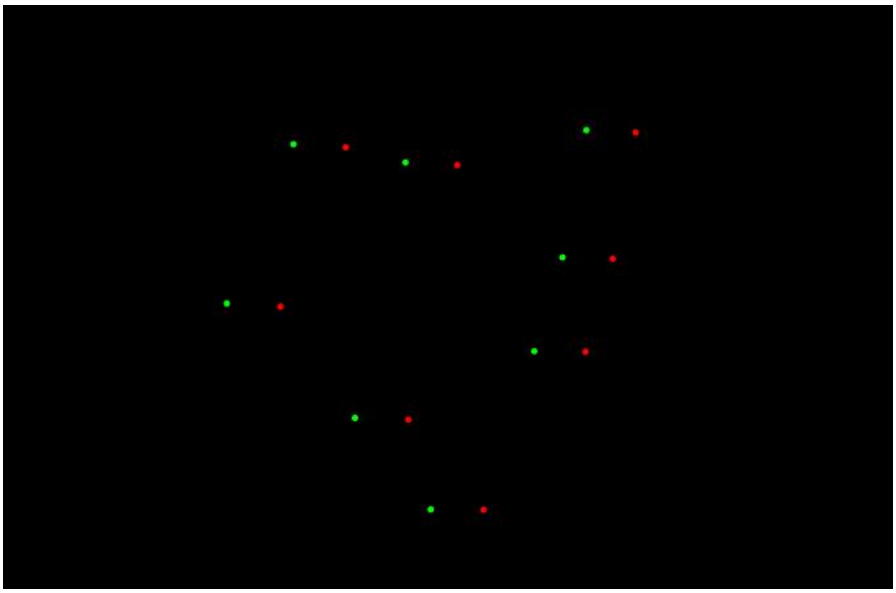


图 4-11 不同视角点云空间相对位置

其中，红色点云为集合P，绿色点云为集合Q。集合P和Q中的三维坐标值如表 4-1 所示：

表 4-1 两片点云中非编码点三维坐标

集合P	X	Y	Z	集合Q	X	Y	Z
P_1	99.3158	-114.2536	426.435	Q_1	116.6707	4.169	447.326
P_2	125.2143	-62.7339	436.136	Q_2	29.0268	-8.617	433.818
P_3	30.4342	-57.7542	426.785	Q_3	63.2490	-10.759	437.861

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4-1 两片点云中非编码点三维坐标（续）

集合 P	X	Y	Z	集合 Q	X	Y	Z
P_4	44.8488	-7.8179	435.006	Q_4	113.9676	-34.917	441.492
P_5	79.2390	-9.6879	438.270	Q_5	14.1963	-58.354	425.256
P_6	72.9675	-88.5632	427.435	Q_6	108.7832	-64.178	436.522
P_7	130.2804	-33.4130	440.650	Q_7	56.5331	-89.516	426.523
P_8	132.7058	5.7224	446.498	Q_8	82.6889	-115.452	426.170

利用本文提出的基于空间几何特征三维匹配方法对两个点云进行匹配，得到(P_1,Q_8)、(P_2,Q_6)、(P_3,Q_5)、(P_4,Q_2)、(P_5,Q_3)、(P_6,Q_7)、(P_7,Q_4)和(P_8,Q_1)为匹配点对，最后利用四元数法求解旋转平移矩阵 R 和 T：

$$R=\begin{bmatrix}0.999711931 & -0.00877782 & 0.022338459\\ 0.008701579 & 0.999956012 & 0.003508117\\ -0.02236827 & -0.00331272 & 0.999744296\end{bmatrix} \tag{4-34}$$

$$T=\begin{bmatrix}6.13986540 & -1.02264333 & 1.87419236\end{bmatrix} \tag{4-35}$$

通过 R 和 T 对非编码点点云数据进行归一化坐标系，拼接效果如下图所示：

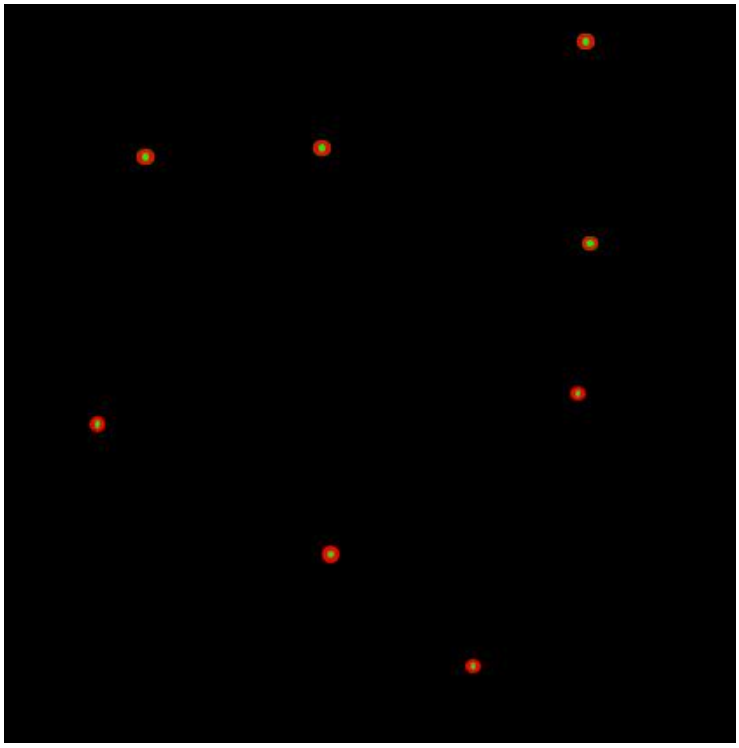


图 4-11 不同视角点云拼接效果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行三维拼接后集合 P 和 Q 中的三维坐标值如表 4-2 所示：

表 4-2 两片点云中非编码点三维坐标

集合 P	X	Y	Z	集合 Q	X	Y	Z
P_1	99.3158	-114.2536	426.435	Q_1	99.3383	-114.255	426.468
P_2	125.2143	-62.7339	436.136	Q_2	125.2063	-62.7201	436.064
P_3	30.4342	-57.7542	426.785	Q_3	30.3439	-57.7595	426.898
P_4	44.8488	-7.8179	435.006	Q_4	44.9249	-7.8649	434.961
P_5	79.2390	-9.6879	438.270	Q_5	79.2462	-9.6955	438.245
P_6	72.9675	-88.5632	427.435	Q_6	72.9703	-88.5470	427.320
P_7	130.2804	-33.4130	440.650	Q_7	130.2438	-33.3985	440.820
P_8	132.7058	5.7224	446.498	Q_8	132.7329	5.7306	446.462

为验证本文提出的三维拼接方法的实时性，利用本文的扫描设备对图 4-10 中的物体进行多次测量，得到每次拼接花费的时间，如表 4-3 所示：

表 4-3 多视角点云数据拼接时间

拼接次数	1	2	3	4	5	6	7	8	平均时间
时间(mm)	18.3	19.5	18.9	19.2	19.8	20.6	21.7	22.1	20.01

由于整个扫描系统在扫描过程中空间位置是不断变化的，因此拼接时非编码点点云数量也是不断变化的，因此点云数据拼接耗费的时间也是一直变换的。根据表 4-3 中数据可知，利用本文方法拼接平均耗时大约 20ms，满足手持式扫描需求。

4.3 本章小结

本章主要研究了多视角下的点云数据拼接。本文首先利用极线约束对非编点进行初匹配，再通过 RANSAC 算法对候选匹配点对集合进行筛选得到非编码点正确匹配点对集。然后利用本文提出的基于空间几何特征的三维匹配方法对多视角下点云数据进行匹配。最后利用四元数法计算旋转平移矩阵实现多视角点云数据拼接。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 5 章 系统构建与实验误差分析

前面各个章节主要介绍了本文设计的基于线结构光的手持式三维扫描系统的核心算法及原理，包括系统模型的设计构建和标定、单视角激光的三维重建、多视角下点云数据三维拼接。本章节主要介绍本扫描系统的硬软件组成以及应用实验误差分析。

5.1 手持式三维扫描系统构建

5.1.1 系统硬件组成

根据硬件结构设计，本文搭建了一套基于线结构光的手持式三维扫描系统，外形如图 5-1 所示：

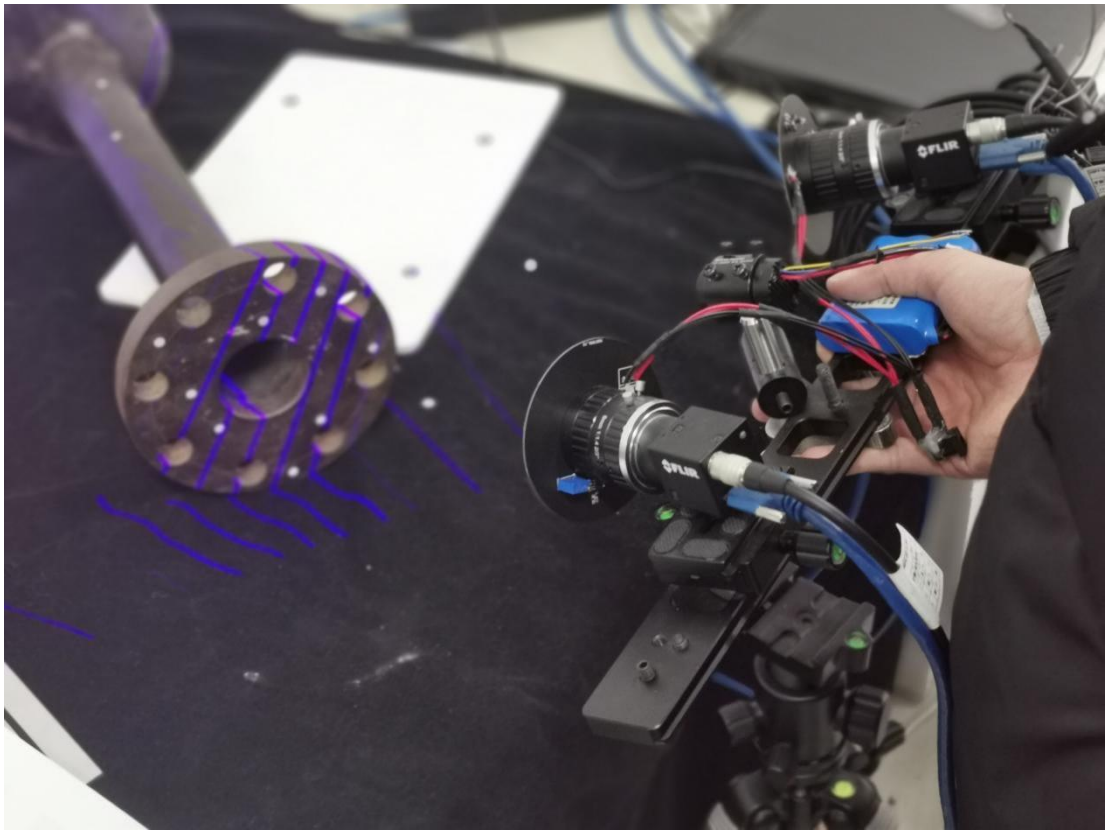


图 5-1 系统实物图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本系统选用 FLIR 系列 CCD 相机 FLIR_BFS-U3-51S5，分辨率为 2448×2048，像素尺寸 3.45×3.45μm，；该相机通过 USB3.0 进行数据传输和供电，支持硬触发模式，具体参数如表 5-1 所示：

表 5-1 相机主要参数

参数名称	参数指标
分辨率	2448×2048
帧率	1FPS-75FPS
像素尺寸	3.45μm
采集模式	连续，单帧，多帧
传感器	Sony IMX250, CMOS, 2/3"
镜头接口	C-mount
机械尺寸	29mm×29mm×30mm

对于激光器的选择，本着激光线应该足够细，投射要稳定，集中的需求，选择了型号为 LETO-2B55-LWP050-375 的双通道网格激光器。其具体参数如表 5-2 所示：

表 5-2 激光器主要参数

参数名称	参数指标
波长	450nm
类型	双通道 5 线
棱镜角度	55°
最小线宽	<120μm@375mm
输出功率	100mW
供电电压	DC12V

本系统的硬件还包括两个焦距为 8mm 的镜头、两个 450nm 滤光镜、两个 450nm 蓝色光源和支架等硬件。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.1.2 系统软件组成

本文在 Microsoft Visual Studio 2017 开发平台下采用 Qt 界面开发工具，图像处理算法使用图像处理开源库 OpenCV3.4.7 版本以及三维点云处理库 PCL1.8.1 版本进行开发了一个软件系统。系统软件主界面如图 5-2 所示，系统软件控制栏界面如图 5-3 所示：



图 5-2 系统软件主界面



图 5-3 系统软件控制栏界面

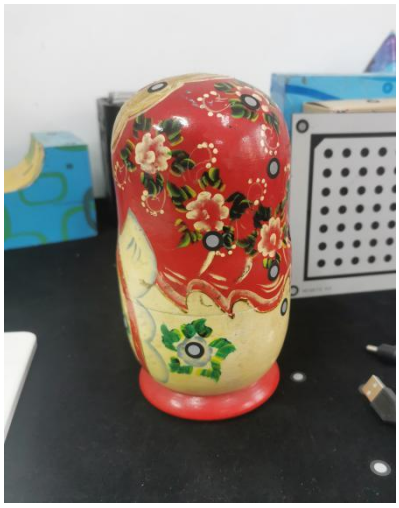
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系统软件主界面主要包括了标题栏，菜单栏，工具栏、实验列表栏、控制栏和显示界面。菜单栏由文件、采集控制、数据处理以及窗口显示等功能，其中文件可以新建、打开和保存实验，并将实验加入实验列表栏，用户可以在实验列表栏切换实验、显示对应的实验数据；对于实验数据可以利用数据处理菜单进行点云数据后处理。工具栏的设置是方便用户操作，其包含了用户对于本系统的常用操作，如返回主界面、连接和断开相机、新建实验和打开实验和显示系统参数等。控制栏界面包括硬件参数控制和采集处理控制两部分。硬件参数控制包括对双目相机的参数调整和激光的打开关闭，并可以将相机的参数保存下来，方便后续同环境下的实验使用。采集处理控制包括 4 个模块，第一部分是设备初始化，用户可以控制相机的打开、暂停和关闭以及切换相机的参数调整界面；第二部分是标定模块，该模块主要是完成相机和激光的标定，并将得到的系统参数保存到对应实验中；第三部分是扫描数据采集模块，该模块主要实现对待测物进行实时扫描、显示，并可以弹窗查看系统参数，对于待测物的点云数据可以利用 pcl 保存不同格式的点云文件；第四部分是非编码点模块，这部分主要非编码点进行操作，在显示界面中显示和隐藏非编码点，以及框选非编码点进行删除操作。

5.2 测量实验及实验结果对比

为了验证本文设计的手持式三维扫描系统的测量效果，本小节对一些物体进行扫描，得到被测物体的点云信息，如图 5-4 所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



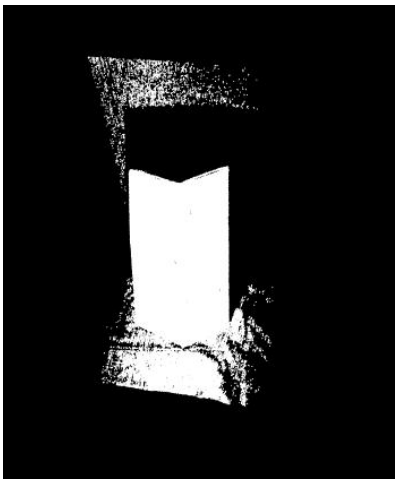
（a）套娃



（b）套娃采集数据



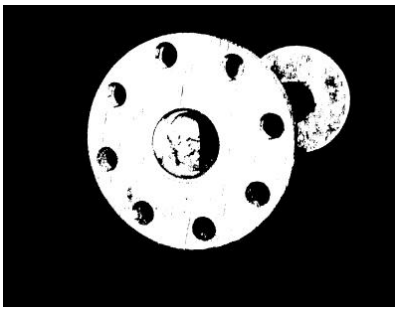
（c）纸盒



（d）纸盒采集数据



（e）管件



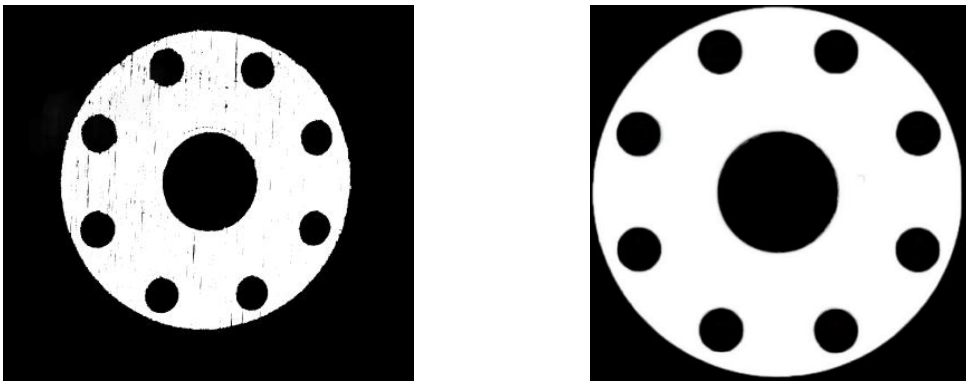
（f）管件采集数据

图 5-4 激光扫描物体结果图

从图 5-4 中可以看出，本系统可以将待测物表面的三维信息较好的重建出来，并且随着扫描时间的增加，待测物的信息更加丰富。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为了评价本系统三维重建效果，对图 5-4（e）中管件端面尺寸信息进行精度分析，具体过程是首先去除除管件的前端面以外的点云数据，包括管件轴和后端面点云数据，其次对端面点云进行滤波去噪，然后对管面点云进行最小二乘法拟合，得到光滑管面点云数据，最后对点云数据进行泊松重建，得到管面的模型。如图 5-5 所示：



（a）管件前端面点云数据　　（b）管件端面三维模型

图 5-5 管件点云数据后处理效果

如图 5-6 所示，对模型上的圆进行编号，方便分类表示圆的半径。

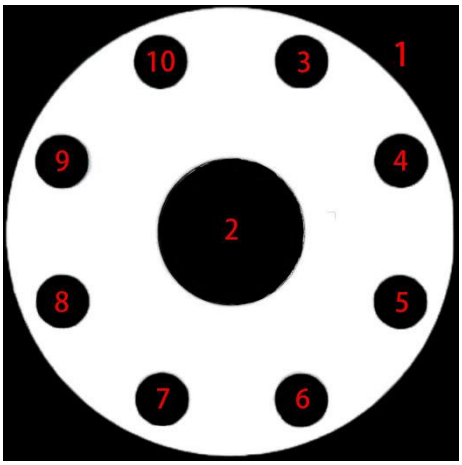


图 5-6 管件端面三维模型编号图

对应圆心的半径信息，如表 5-3 所示：

表 5-3 管件端面圆孔尺寸测量结果

（单位：mm）

圆孔编号	系统测量尺寸	实际尺寸	绝对误差
1	76.0143	76.24	-0.2257
2	25.6429	26.05	-0.4071
3	9.2865	9.78	-0.4935

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 5-3 管件端面圆孔尺寸测量结果（续）

（单位：mm）

圆孔编号	系统测量尺寸	实际尺寸	绝对误差
4	9.3009	9.67	-0.3691
5	9.2226	9.53	-0.3074
6	9.6890	9.35	+0.3390
7	9.2090	9.70	-0.4910
8	9.9028	9.65	+0.2528
9	9.5794	9.25	+0.3294
10	9.0981	9.51	-0.4119

表 5-3 中给出了管件前端面各个圆孔的测量半径、实际尺寸和绝对误差。对比绝对误差可知，通过本系统测量得到管面圆孔的半径与实际半径差值稳定在 0.5mm 之内，满足测量要求。

5.3 系统误差分析

从硬件上看，在硬件安装时，相机和激光器的稳定性会对相机标定和激光平面方程标定的结果产生影响，进而造成三维信息的误差，降低了测量精度。本系统是手持式扫描设备，在移动测量时，若相机和激光器相对位置产生变化，也会对三维信息造成很大误差。

从算法上看，相机标定和激光平面方程的标定结果会产生误差，提取激光线亚像素中心点的精度和拼接时计算的旋转平移矩阵也都影响着测量精度，但是这些人属于可控误差，可以继续进行优化进而提高精度。

5.4 章节小结

本章主要介绍了所搭建的基于线结构光的手持式三维扫描系统的软硬件组成以及本系统的测量效果进行实验说明。硬件组成部分主要介绍了系统平台的构成，软件组成部分主要介绍了软件的界面以及软件各个模块的作用，然后通过扫描不同的待测物证明本系统的实用性，并对被测物体的端面进行测量对比验证了本文的测量方法具有很高测量精度和可行性，最后分析了对扫描系统测量误差的成因。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 本文总结

目前，三维测量技术是计算机视觉领域的重要课题，在虚拟现实、文物保护、机械加工等领域有着广泛的应用。激光三维扫描技术作为三维测量技术的重要部分，正在朝着快速、高精度蓬勃发展，较之以往传统的测量设备而言，激光三维扫描仪的测量速度更快、精度更高以及稳定性更好，可用于各行各业的发展。本文为此搭建了一套手持式三维扫描系统，详细论述了系统从搭建到扫描被测物体的重建过程，针对重建过程中的精度，稳定性进行了相关实验验证。

就全文来看，主要的工作内容及成果有：

（1）针对手持式激光三维扫描技术设计了一套三维扫描系统模型，该三维扫描系统模型结合了双目立体视觉模型和基于激光的结构光模型。首先对双目立体视觉模型进行了详细介绍，然后阐述系统的原理以及软件的设计，更好的理解了测量过程，最后对双目立体视觉模型标定以及系统模型的标定进行了详细说明，并通过实验展示了标定的结果。

（2）对激光线的亚像素提取算法进行了分析和研究。改善了硬件设备，为双目相机系统添加了滤光镜和 LED 光源从而降低环境光的干扰，再利用图像预处理，将感兴趣区域提取出来；利用 Hessian 矩阵求解激光线切向向量，使用高斯曲线拟合优化修正提取激光线的亚像素坐标，并使用了点链关系，将提取的点进行集合分类，具有较强的鲁棒性，提高了系统测量的精度；利用了激光平面方程和极线约束快速准确的重建了网格激光线，具有较高的鲁棒性。

（3）利用哑光非编码点实现多视角的三维点云数据拼接。利用极线约束与 RANSAC 算法配合使用，得到正确匹配点对，提高了匹配的准确性。针对非编点空间匹配问题，本文提出一种基于空间几何特征的三维匹配方法，利用空间非编码点与周围点的欧氏距离与夹角信息以及周围点之间的几何特征，可以一次性找到 4 对匹配点对，具有很高的准确性

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和效率，解决了传统方法中普遍存在的一些匹配歧义的问题。采用四元数法求解多视角间的旋转平移矩阵，该方法精度高，稳定性好，保证了三维拼接的精度。

6.2 未来展望

从本文的以写实验结果来看，本文搭建的手持式三维扫描系统解决了很多实际的应用问题，提高了测量效率，减少了单线扫描的累计误差，同时还存在一些值得进一步开展研究的问题：

（1）系统标定优化，标定激光平面方程时只利用了图像数据，对于激光投射的激光平面之间的特征，未得到充分利用，需要继续研究标定算法，进一步提高系统测量精度。

（2）取消非编码点的使用，非编码点会掩盖被测物体表面的信息，应该利用物体的特征建立匹配关系。目前物体特征点提取的精度以及速度都是需要攻克的问题。

（3）对于复杂物体表面，进行多视角三维拼接时，会产生累计误差，如何解决相关问题也是需要继续探索。

（4）软件的交互需要更加自动化，添加全面而且实用的测量模块，加强数据精度分析及显示工作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 王瑞锋. 面向 3D 打印的工业机器人+三维扫描应用技术研究[D]. 辽宁:大连理工大学,2018.

[2] 罗成. 工业自动化三维检测中点云数据处理关键技术研究[D]. 湖北:华中科技大学,2018.

[3] 许智钦,闫明,张宝峰,等. 逆向工程技术三维激光扫描测量[J]. 天津大学学报（自然科学与工程技术版）,2001,34(3):404-407. DOI:10.3969/j.issn.0493-2137.2001.03.030.

[4] 马军. 机械逆向工程三维测量系统中标识点的设计及其相关识别技术的应用研究[D]. 上海:上海交通大学,2003.

[5] 陈建科,梁敏. 三维激光扫描测量技术在文物保护及文化旅游数据采集中的应用[J]. 地球,2015(12):169-169.

[6] 汪利飞. 基于线结构光的三维牙模扫描技术研究[D]. 2019.

[7] 姚远. 虚拟现实技术的船舶三维建模设计研究[J]. 舰船科学技术,2021,43(20):4-6. DOI:10.3404/j.issn.1672-7649.2021.10A.002.

[8] 林辉. 高动态范围光亮表面的结构光三维形貌测量方法研究与实现[D]. 广东工业大学,2017.

[9] 费业泰,赵静,王宏涛,等. 三坐标测量机动态误差研究分析[J]. 仪器仪表学报,2004.

[10] 刘玉宝. 线结构光三维测量关键技术研究[D]. 华侨大学, 2014.

[11] 黄文锋, 于海玉, 薛均晓,等. 基于计算机视觉的飞机燃油非接触式测量系统[J]. 图学学报, 2019, 40(3):7.

[12] 潘华东, 王其聪, 谢斌,等. 飞行时间法三维成像摄像机数据处理方法研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2010, 44(6):1049-1056.

[13] 赵成星, 杨宇, 张晓玲. 光栅四步相移法的三维重建[J]. 激光杂志, 2020, 41(10):5.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[14] 周瑞丰. 基于线激光扫描的透明微件三维测量系统[D]. 武汉工程大学, 2018.

[15] 吕昌荣. 基于正弦相位调制光纤干涉条纹投射三维形貌测量方法研究[D]. 天津大学, 2016.

[16] 张晓蕾. 基于动态路径规划的三维扫描方法研究[D]. 大连理工大学.

[17] 汪建波, 孙亦东. 手持式三维激光扫描仪在文物保护中的应用[J]. 江西测绘, 2017(1):4.

[18] 张国辉. 基于三维激光扫描仪的地形变化监测[C]// 2006:2.

[19] Zhou D , Wu K , Chen R , et al. GPS/terrestrial 3D laser scanner combined monitoring technology for coal mining subsidence: a case study of a coal mining area in Hebei, China[J]. Natural Hazards, 2014, 70(2):1197-1208.

[20] N. FARDIN, Q. FENG, O. STEPHANSSON. Application of a new in situ 3D laser scanner to study the scale effect on the rock joint surface roughness[J]. International journal of rock mechanics and mining sciences,2004,41(2):329-335.

[21] 方江华,姜平伟,王秋生,等. 三维激光扫描仪系统精度评定与误差修正试验研究[J]. 现代隧道技术,2021,58(3):169-175. DOI:10.13807/j.cnki.mtt.2021.03.022.

[22] SHAH S, SUNDARAM G, BARTLETT D, et al. The use of a 3D laser scanner using superimpositional software to assess the accuracy of impression techniques.[J]. Journal of dentistry,2004,32(8):653-658.

[23] 位洪军. 单线激光扫描三维测量技术研究. 天津大学, 2012.

[24] 龙玺,钟约先,李仁举,等. 结构光三维扫描测量的三维拼接技术[J]. 清华大学学报（自然科学版）,2002,42(4):477-480. DOI:10.3321/j.issn:1000-0054.2002.04.014.

[25] 张学昌. 基于点云数据的复杂型面数字化检测关键技术研究及其系统开发[D]. 上海交通大学, 2007.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[26] 程智君,游雨云,詹华群,等. 基于三维激光扫描仪的单颗树木几何重建技术研究[J]. 中国农机化学报,2019,40(6):152-157. DOI:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2019.06.29.

[27] 张爱武,孙卫东,李风亭. 基于激光扫描数据的室外场景表面重建方法[J]. 系统仿真学报,2005,17(2):384-387,391. DOI:10.3969/j.issn.1004-731X.2005.02.035.

[28] 曾凯、刘贺飞、何茜、王福斌、邸跃. 基于改进 Steger 算法的线结构光中心提取[J]. 华北理工大学学报：自然科学版, 2021, 43(1):7.

[29] 王肖. 基于深度相机的室内移动机器人 SLAM 技术研究[D]. 大连理工大学, 2019.

[30] 杨璐. 基于双目立体视觉的行李规格检测研究[D]. 中国民航大学, 2013.

[31] Cast shadow detection for moving objects based on binocular stereo vision[J]. 中南大学学报（英文版）,2014,21(2):651-658. DOI:10.1007/s11771-014-1985-5.

[32] XIAOJIE LI, BAOZHEN GE. Correction of World Coordinate Error in the Three-dimensional Laser Scanning System of Human Body[C]. //2011 3rd International Conference on Computer Design and Applications(ICCDA 2011).

[33] 温博. 月球车视觉导航方法研究[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学,2007. DOI:10.7666/d.D273867.

[34] 涂明明. 基于多特征融合的图像检索技术研究与实现[D]. 湖北:华中科技大学,2018. DOI:10.7666/d.D01544704.

[35] 王向军,邓子贤,曹雨,等. 野外大视场单相机空间坐标测量系统的快速标定[J]. 光学精密工程,2017,25(7):1961-1967. DOI:10.3788/OPE.20172507.1961.

[36] 旺玥. 柔性关节机器人参数辨识及固定时间轨迹跟踪控制研究[D]. 河北:燕山大学,2019.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[37] 蔡伟峰. 基于体视原理三维重建的研究[D]. 江西:南昌大学,2007. DOI:10.7666/d.y1152183.

[38] 刘平利,乔天荣,张鸿祥,等. 手持式三维激光扫描仪测量防空洞精度控制方法[J]. 地理空间信息,2021,19(5):51-52. DOI:10.3969/j.issn.1672-4623.2021.05.013.

[39] 田翠萍,饶红. 基于结构光检测的三维轮廓测量专利技术综述[J]. 中国发明与专利, 2020, 17(S02):6.

[40] TOSHIHIRO SHINOHARA,JUN-YA TAKAYAMA,SHINJI OHYAMA, 等 . Extraction of yarn positional information from three-dimensional CT image of textile fabric using a yarn model for its structure analysis[J]. 仪器仪表学报,2008,29(8):1569-1576.

[41] 黄俊豪. 基于 Microsoft Visual Studio 2005 环境开发管线数据库整理工具[J]. 现代物业·新建设,2015(5):90-92. DOI:10.3969/j.issn.1671-8089.2015.05.036.

[42] 姜弢,陈振振,徐学纯. 基于 VTK 和 QT 的层状地质体三维建模及可视化研究[J]. 科学技术与工程,2015,15(25):169-174. DOI:10.3969/j.issn.1671-1815.2015.25.032.

[43] 黄瑞琪. 基于 PCL 和 Qt 的激光点云处理系统开发[D]. 湖北:武汉工程大学,2020.

[44] 赵子良,张宗华,高楠,等. 基于 ChArUco 平板的多目相机标定[J]. 应用光学,2021,42(5):848-852. DOI:10.5768/JAO202142.0502004.

[45] 魏泊岩,田庆国,葛宝臻. 基于彩色编码相移条纹的相机标定[J]. 光电工程,2021,48(1):72-80. DOI:10.12086/oee.2021.200118.

[46] 吴家勇,王平江,陈吉红,等. 基于梯度重心法的线结构光中心亚像素提取方法[J]. 中国图象图形学报 A,2009,14(7):1354-1360.

[47] 3D Filtering by Block Matching and Convolutional Neural Network for Image Denoising[J]. 计算机科学技术学报(英文版),2018,33(4):838-848. DOI:10.1007/s11390-018-1859-7.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[48] JIA GUANG,HUANG XUNAN,TAO SEN, 等 . Artificial intelligence-based medical image segmentation for 3D printing and naked eye 3D visualization[J]. 智慧医学（英文）,2022,02(1):48-53. DOI:10.1016/j.imed.2021.04.001.

[49] KAZUFUMI ITO, KAIQI XIONG. Gaussian filters for nonlinear filtering problems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control,2000,45(5):910-927.

[50] 荆永菊. 数字图书馆中图像二值化技术应用[J]. 现代情报,2012,32(5):55-57. DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2012.05.014.

[51] 章秀华,洪汉玉,徐洋洋,等. 复杂光照条件下矿石三维视觉实时筛选方法[J]. 红外与激光工程,2021,50(11):384-394. DOI:10.3788/IRLA20210125.

[52] 李青,郑南宁,游屈波,等. 计算机图形分离算法研究及实现[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2004,16(8):1040-1044. DOI:10.3321/j.issn:1003-9775.2004.08.003.

[53] 甘宏,张超,李林,等. 复杂背景下激光条纹中心亚像素提取方法[J]. 光电工程,2019,46(2):82-89. DOI:10.12086/oee.2019.180457.

[54] 郭延杰,白福忠,张铁英,等. 基于 Radon 变换与灰度重心法的环形目标直径测量方法[J]. 激光与光电子学进展,2015,52(8):209-213. DOI:10.3788/LOP52.081501.

[55] 杨宏,夏仁波,赵亮. 基于 Steger 算法的弯管图像中心线检测方法[J]. 组合机床与自动化加工技术,2020(5):106-108. DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2020.05.026.

[56] 刘振. 基于结构光的双目立体成像技术研究[D]. 中国科学院大学,2013.

[57] 张宗华,刘巍,刘国栋,等. 三维视觉测量技术及应用进展[J]. 中国图象图形学报,2021,26(6):1483-1502.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[58] ZUNAN GU, JI CHEN, CHUANSONG WU. Three-Dimensional Reconstruction of Welding Pool Surface by Binocular Vision[J]. 中国机械工程学报,2021,34(3):272-284.

[59] ZHENGYOU ZHANG, RACHID DERICHE, OLIVIER FAUGERAS, et al. A robust technique for matching two uncalibrated images through the recovery of the unknown epipolar geometry[J]. Artificial Intelligence: An International Journal,1995,78(1/2):87-119.

[60] Yi Z , Zhiguo C , Yang X . Multi-spectral remote image registration based on SIFT[J]. Electronics Letters, 2008, 44(4):107-108.

[61] TEKE, MUSTAFA, TEMIZEL, ALPTEKIN. Multi-spectral Satellite Image Registration Using Scale-Restricted SURF[C]. //2010 20th International Conference on Pattern Recognition. [v.1].:IEEE, 2010:2310-2313.

[62] Kim Y D , Park J T , Moon I Y , et al. Performance Analysis of ORB Image Matching Based on Android[J]. International Journal of Software Engineering & Its Applications, 2014.

[63] 沈世旻, 盛翊智. 基于边缘检测的车牌图像分割技术[J]. 自动化技术与应用, 2004(03): 24-26.

[64] 马向南,李航,刘丽丽,等. 最小二乘改进算法及其在椭圆拟合中的应用[J]. 河南科技大学学报（自然科学版）,2014(3):18-21.

[65] 梁琼,赵慧民,葛任贤,等. 基于椭圆拟合的改进 Hough 变换算法在眼控系统中的应用研究[J]. 广东技术师范大学学报,2020,41(3):9-15. DOI:10.3969/j.issn.1672-402X.2020.03.003.

[66] 蔡健荣,范军,李玉良,等. 基于遗传算法的树上柑桔形状特征提取[J]. 江苏大学学报（自然科学版）,2007,28(6):469-472. DOI:10.3969/j.issn.1671-7775.2007.06.003.

[67] Felsberg M,Sommer G. The monogenic signal[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2001,49(12):3136-3144.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[68] 单欣，王耀明,董建萍．基于 RANSAC 算法的基本矩阵估计的匹配方法[J].上海电机学院学报,2006,9(4):66-69.

[69] 张晨博. 基于平行多线的手持式激光三维扫描技术研究和应用[D]. 江苏:南京航空航天大学,2017.

[70] 王瑞岩. 计算机视觉中相机标定及点云配准技术研究[D]. 陕西:西安电子科技大学,2015. DOI:10.7666/d.D01065521.

[71] 黄思捷,梁正友,孙宇,等. 单 Kinect+圆盒的多视角三维点云配准方法研究[J]. 现代计算机,2020(31):38-45. DOI:10.3969/j.issn.1007-1423.2020.31.007.

[72] 刘波. 四元数矩阵广义逆的计算方法[J]. 科技信息（学术版）,2007(35):1-4.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读硕士期间的研究成果

（一）软件著作权：

（1）双目 CCD 相机标定校正软件系统 V1.0.登记号：2021SR0380967

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

光阴飞速流逝，我的研究生生涯行将结束。在此，向与我一同度过这段历程的老师、同学及我的父母致上内心最真挚的感谢。

首先，我非常感谢我的导师洪汉玉老师。三年时光里，洪老师作为学院的领导人和实验室的负责人，在自己事务繁多的情况下，仍然抽出时间指导我们实验组，和我们一起探讨科研难题。在日常科研工作中，洪老师以身作则，以严谨的科研态度和不输他人的激情冲锋在科研第一线，洪老师的态度感染着整个实验组所有人，让我们热情地投入科研之中。在生活上，洪老师关心我们的身心发展，在听到学生生活之中遇到困难，洪老师会尽力地帮助我们。

然后，我也要感谢章秀华老师的指导和培养。在进入实验室之初，我的知识储备特别薄弱，章老师手把手教授我相关知识，培养我解决问题的能力。在遇到问题时，章老师也会从一个专业的角度认真帮助我们分析问题，解决问题。在这里还要感谢朱映老师、吴锦梦老师、付敏老师等人对我的帮助，谢谢各位老师。

还要感谢我的师兄和师弟们，在我研究生生涯对我提供的帮助和支持，我们一起实验，一起探讨，共同成长，我从大家身上学习到许多，感谢与大家的相遇，这一段时光我永远无法忘记。

最后感谢父母给予我的支持和鼓励，感谢他们对我不求回报地付出，给我最坚强的力量，让我不断向更高更远迈进。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net